



传感器原理与应用

第四章 电容式传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

概述

电阻应变式传感器

□ 定义：

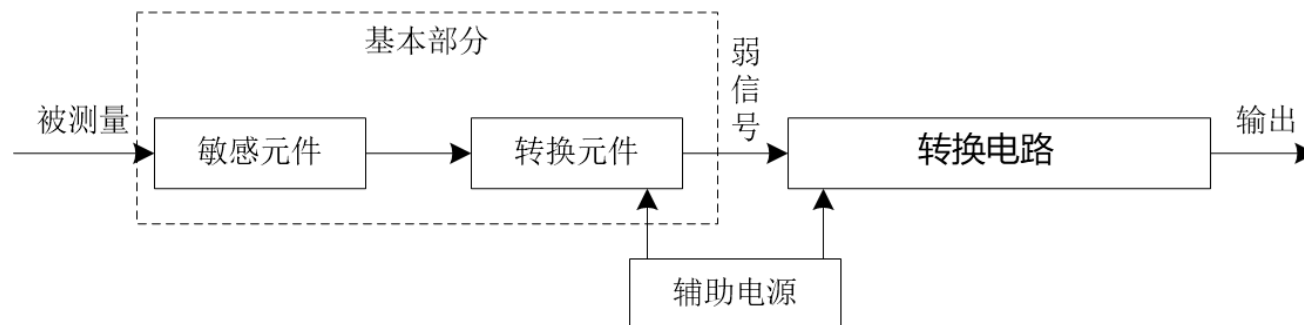
是利用**弹性元件**和**电阻应变片**将**应变**转换为**电阻值**变化的传感器。

□ 工作原理：

当被测物理量作用于弹性元件上时，弹性元件在**力、力矩或压力**等作用下发生**变形**，产生相应的**应变**。这些应变传递给与之相连的**应变片**，引起应变片的**电阻值变化**。通过测量电路，电阻变化被转换为**电量输出**，其大小反映了被测量的大小。

□ 结构：

应变式传感器由**弹性元件（敏感元件）**上粘贴**电阻应变片（转换元件）**构成。



□ 应变效应

➤ 即**导体或半导体**材料在**外界力**的作用下产生**机械变形**时，其**电阻值**相应发生变化，这种现象称为“**应变效应**”。电阻应变片的工作原理是基于**应变效应**。

➤ 假设温度保持不变，一根金属电阻丝，其电阻值 **R** 与长度 **l** 成正比，与横截面积 **S** 成反比，与它的电阻率 **ρ** 成正比，即

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

在其未受力时，原始电阻值为：

式中： ρ ——电阻丝的电阻率；

l ——电阻丝的长度；

S ——电阻丝的截面积。

$$dR = \frac{\rho}{S} dl - \frac{\rho l}{S^2} dS + \frac{l}{S} d\rho$$

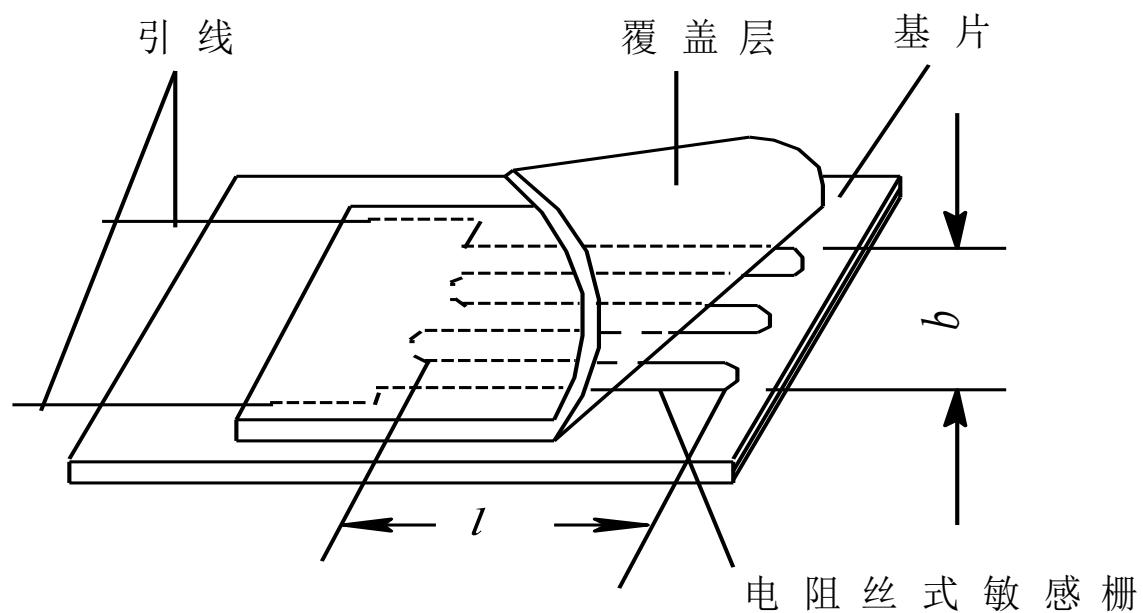
➤ 当金属电阻丝在受到外力作用时， ρ 、 l 、 S 这三者都会发生变化。



□ 电阻应变片的结构与种类

(1) 金属电阻应变片的结构

电阻应变片的结构都大体相同，使用最早的是丝式电阻应变片，其结构如下图所示：



敏感栅
覆盖层
基片
引线

金属电阻应变片的结构

概述

□ 非线性误差及其补偿方法

直流电桥输出电压

$$U_0 = K_u \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

单桥

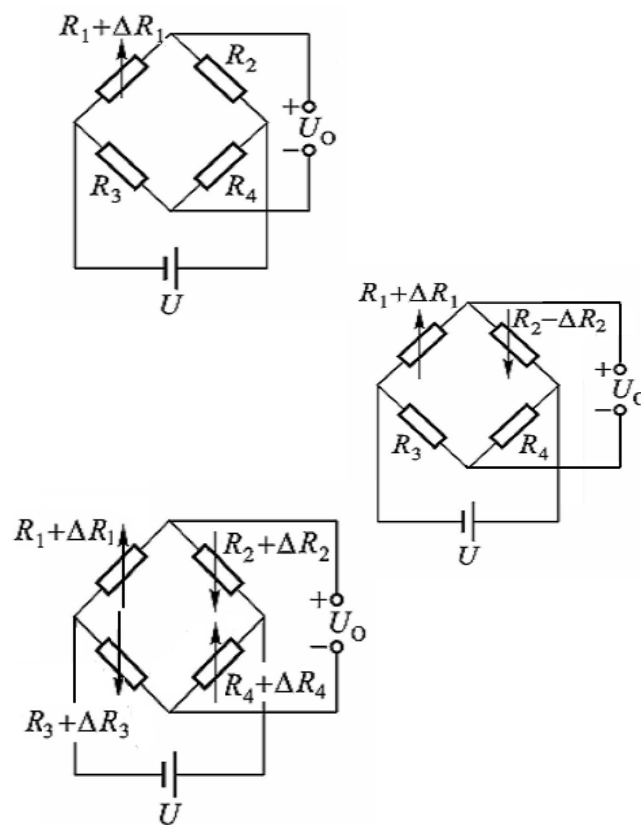
$$K_u = \frac{E}{4}$$

半桥

$$K_u = \frac{E}{2}$$

全桥

$$K_u = E$$



1. 电桥接法与电桥灵敏度的关系: $K_{\text{半桥单臂}} : K_{\text{半桥双臂}} : K_{\text{全桥}} = 1 : 2 : 4$
2. 电桥联接的规律 电阻变化符号相反的联入相邻臂中,电阻变化符号相同的联入相对臂中
3. 桥路的非线性误差,单臂有非线性误差,双臂和全桥无非线性误差, 还具温度补偿作用



◆ 电感式传感器的定义

利用线圈自感和互感的变化实现非电量电测的装置。

◆ 电感式传感器的感测量

位移、振动、压力、应变、流量、比重等物理量。

◆ 电感式传感器的种类

根据转换原理：自感式（变磁阻式）、互感式（差动变压器式）、电涡流式三种

◆ 电感式传感器是一种**机电转换装置**，具有结构简单、可靠性高、分辨率高等特点，在自动控制设备中广泛应用。

3.1 自感式传感器

□ 原理

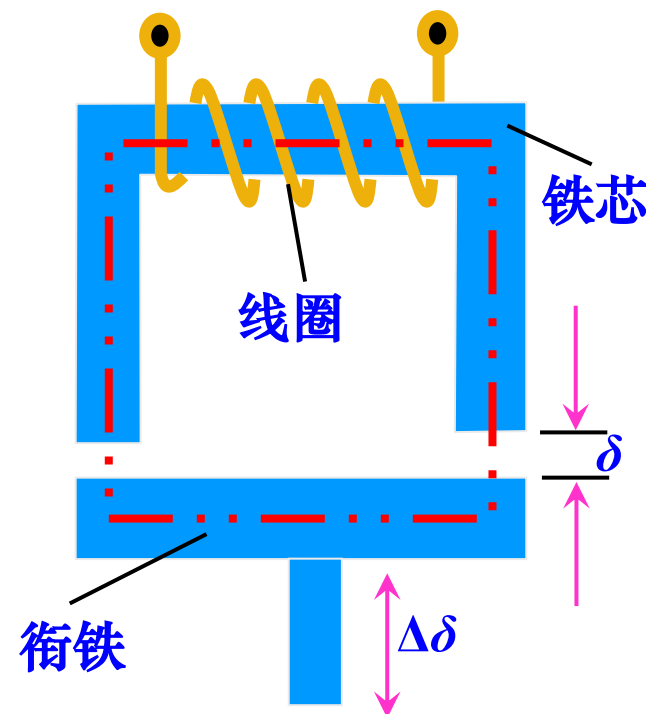
利用电磁感应原理将被测**非电量**转换成线圈**自感系数 L** 的变化，再由**测量电路**转换为**电压或电流**的变化量输出，这种装置称为**自感式传感器**，也称为**变磁阻式传感器**。

□ 传感器结构

线圈、**铁芯**和**衔铁**三部分组成。在铁芯和衔铁之间有**气隙**，气隙厚度为 δ ，传感器的运动部分与衔铁相连。

□ 测量过程

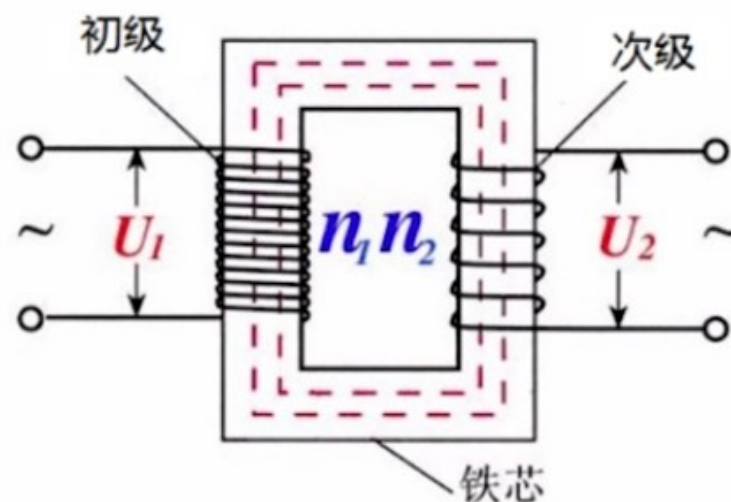
当线圈匝数固定时，被**测量的变化**会导致**衔铁位移**，进而引起磁路中**磁阻的变化**，最终导致电感线圈的**电感量变化**。因此**只要能测出这种电感量的变化**，就能确定**衔铁位移量的大小和方向**。



3.2 互感式传感器

- 把被测的**非电量变化**转换为**线圈互感变化**的传感器称为**互感式传感器**，也称差动变压器式传感器。
- 差动变压器式传感器是本身是一个**变压器**，它把被测位移量转换为传感器**互感**的变化，使次级线圈**感应电压**也发生相应的变化。

常见的电源变压器



利用电磁感应的原理改变电压的大小

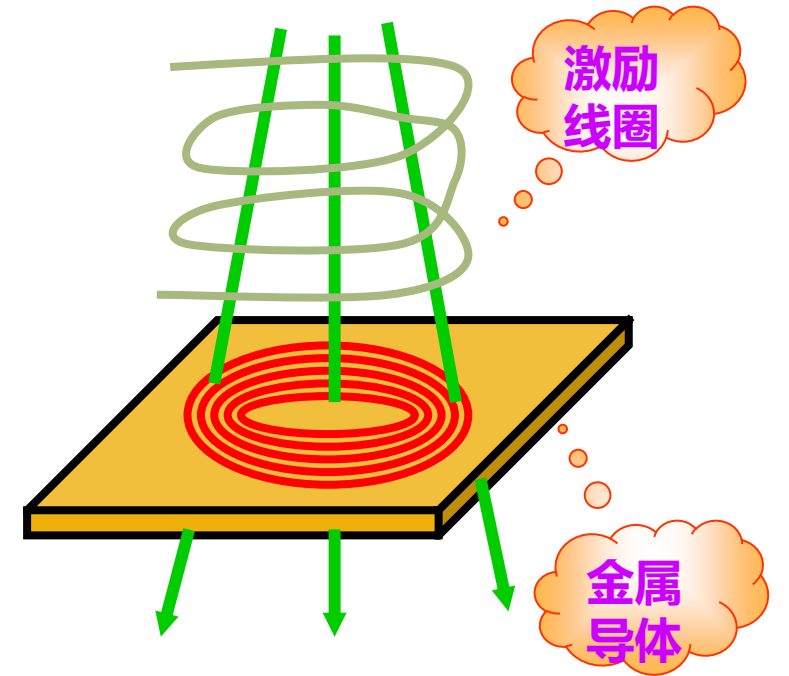
3.3 电涡流式传感器

基本原理：利用金属导体在交流磁场中的电涡流效应。根据电涡流效应制作的传感器称**电涡流传感器**。

电涡流：

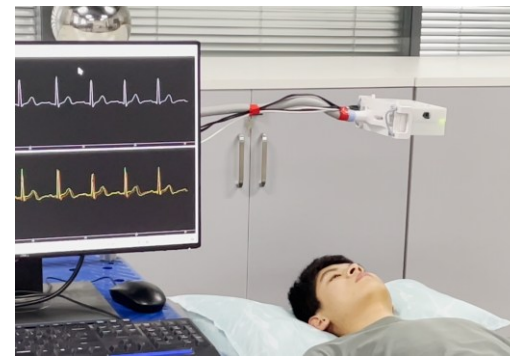
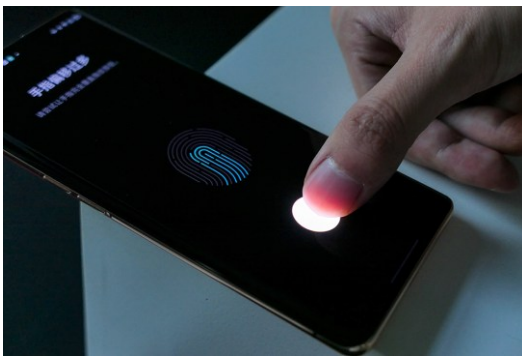
当**金属板**置于**变化的磁场中**或在**固定磁场中运动**时，金属体内会产生**感应电流**。这种电流在金属体内形成**闭合的流线**，形似水中的涡流，因此称为**电涡流**。

涡流的大小与金属板的**电阻率 ρ** 、**磁导率 μ** 、**厚度 h** 、金属板与线圈的**距离 δ** 、激励电流**角频率 ω** 等参数有关。



若固定某些参数，就可根据涡流的变化测量另一个参数。

生活中，电容式传感器应用广泛



电容式传感器的优点



结构简单

电容式传感器的设计简单，组件较少，易于制造。



灵敏度高

它们能够以高精度检测微小的物理变化，适合进行准确测量。



动态响应好

电容式传感器能够快速响应变化，适合实时监测。



非接触式测量

它们在测量时不直接接触，减少磨损，延长使用寿命。



绝缘性能好

优良的绝缘性能防止电气干扰，提高测量准确性。



成本较低

简单的结构使制造和维护成本较低，适合大规模生产。



适应性强

它们在各种环境条件下表现良好，并能测量多种物理量。



安全可靠

测量过程中无火花风险，适合危险环境。



第4章

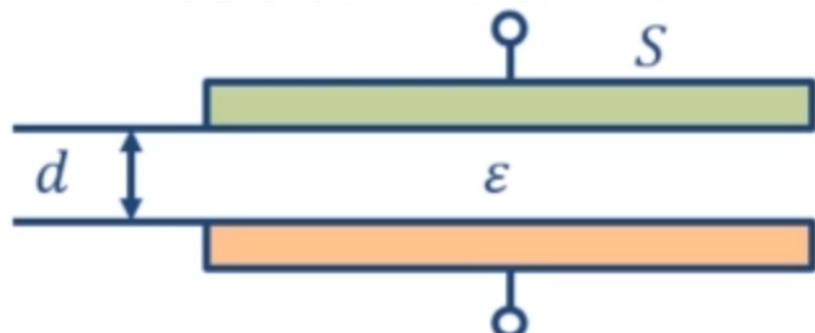
- 4.1 电容式传感器的工作原理
- 4.2 电容式传感器的特性分析
- 4.3 电容式传感器的等效电路
- 4.4 电容式传感器的测量电路
- 4.5 电容式传感器的应用

4.1 电容式传感器的工作原理

定义：电容式传感器是将被测量的变化转换为电容量的变化的一种传感器。

基本原理

由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器，如果不考虑边缘效应，其电容量为



$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

ϵ ——电容极板间介质的介电常数， $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ ；

ϵ_0 ——为真空介电常数（ $8.85 \times 10^{-12} \text{F/m}$ ）； ϵ_r ——极板间介质的相对介电常数；

S ——两平行板所覆盖的面积； d ——两平行板之间的距离。

4.1 电容式传感器的工作原理

$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

当被测量导致 S 、 d 或 ϵ 三个参数中的一个参数发生变化时，电容量 C 也随之变化，进而通过测量电路将其转换为电量输出。

电容式传感器的分类

1.变极距型

一种电容式传感器，通过改变电极之间的距离来工作。

(或称变间隙)

2.变面积型

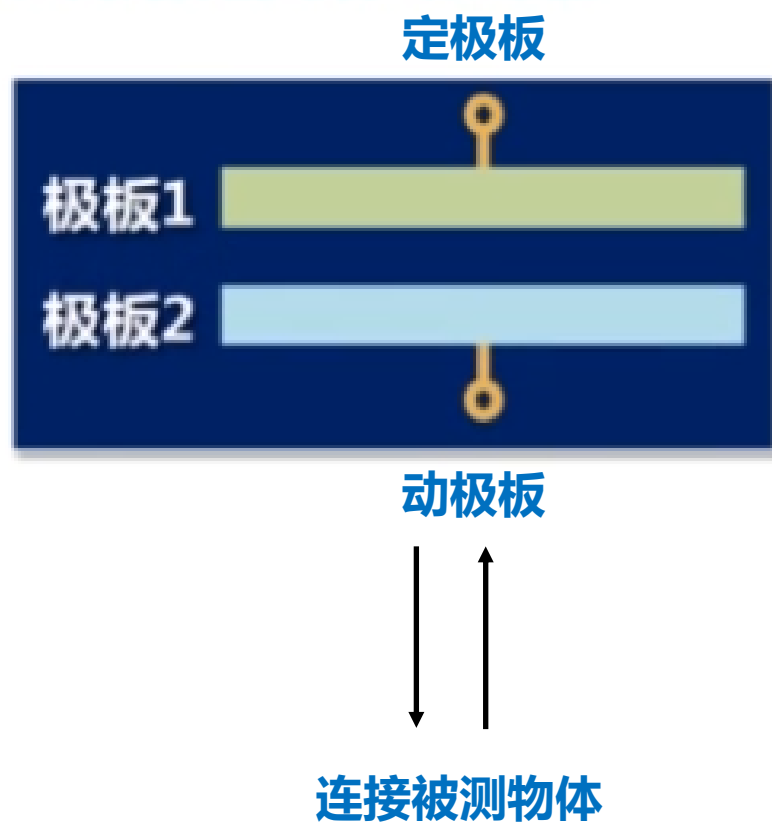
一种电容式传感器，通过改变电极的面积来工作。

3.变介电常数型

这种类型的传感器通过改变电极之间的介电常数来工作。

4.1 电容式传感器的工作原理

变极距型电容传感器类型

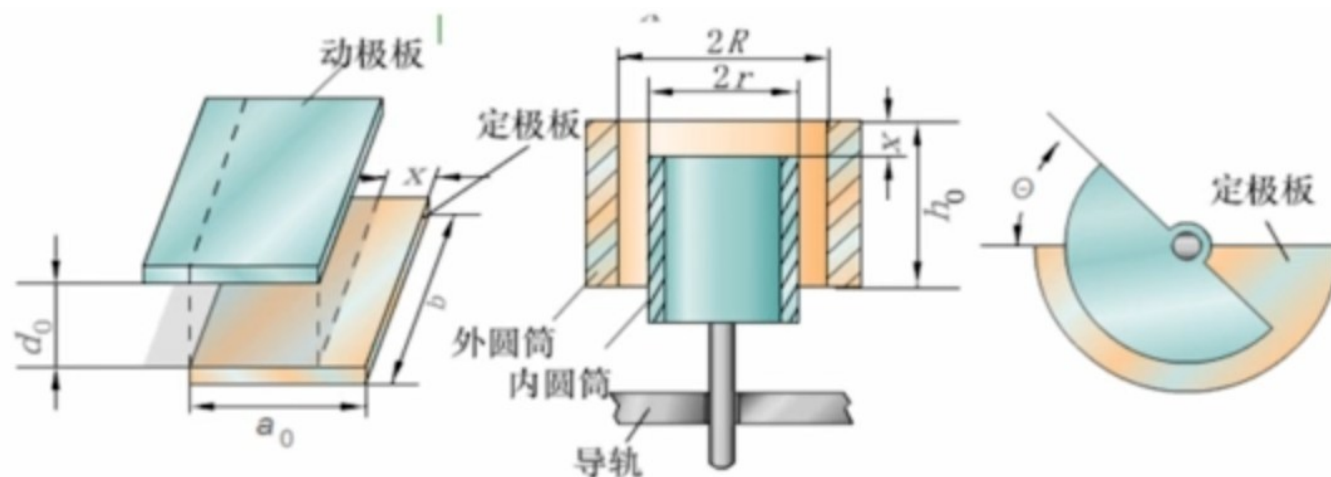


$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

变间隙 d

4.1 电容式传感器的工作原理

变面积型电容传感器的类型



平板型直线位移式

$$C_x = \frac{\epsilon b(a_0 - x)}{d_0} = C_0 \left(1 - \frac{x}{a_0}\right)$$

圆筒型直线位移式

$$C_x = \frac{2\pi\epsilon(h_0 - x)}{\ln(R/r)} = C_0 \left(1 - \frac{x}{h_0}\right)$$

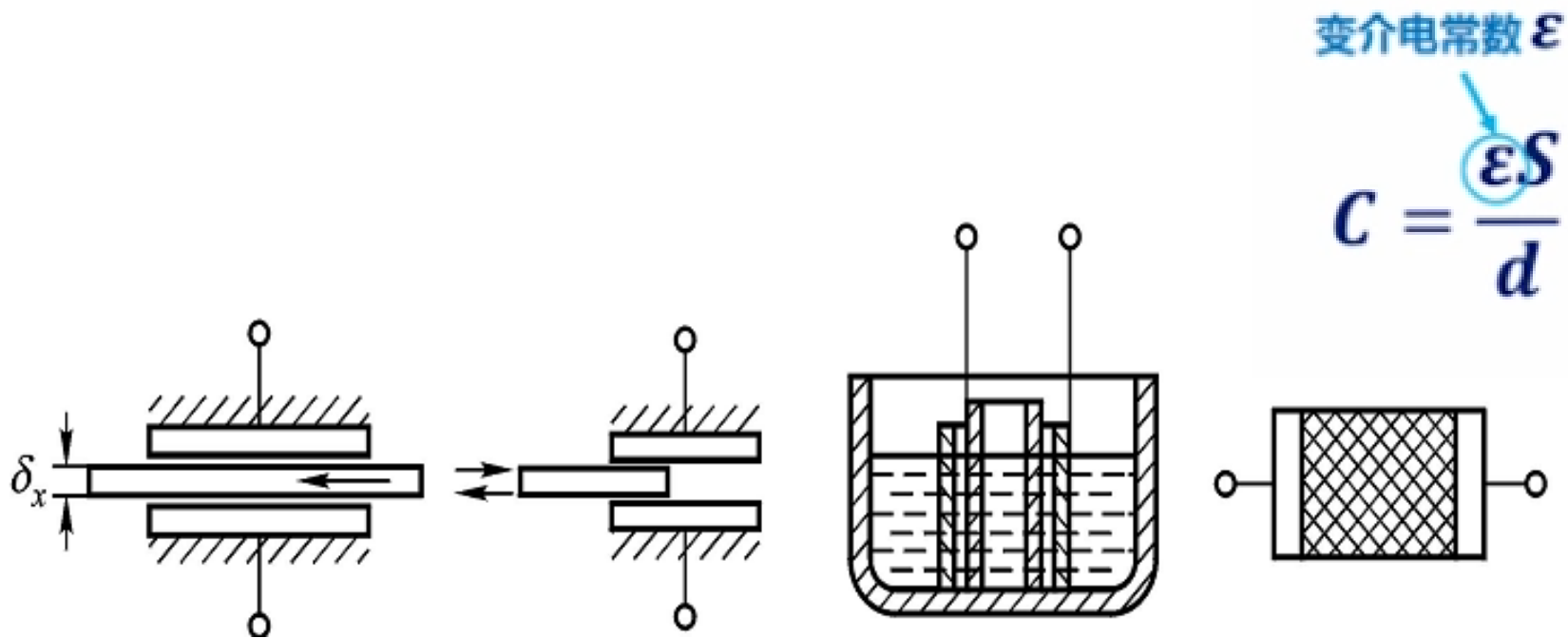
半圆型角位移式

变面积 S

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

4.1 电容式传感器的工作原理

变介电常数型电容传感器的类型



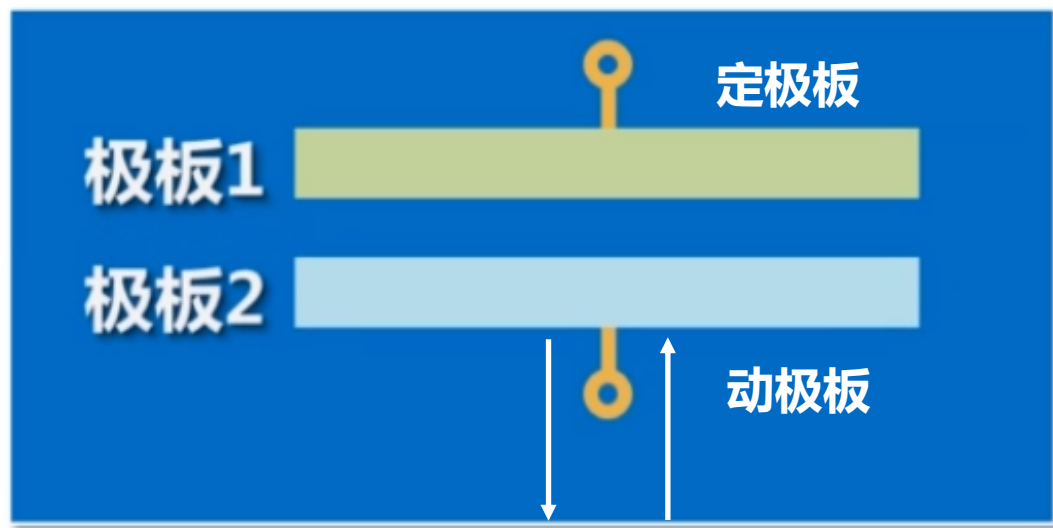


第4章

- 4.1 电容式传感器的工作原理
- 4.2 电容式传感器的特性分析
- 4.3 电容式传感器的等效电路
- 4.4 电容式传感器的测量电路
- 4.5 电容式传感器的应用

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.1 变极距型电容式传感器的特性



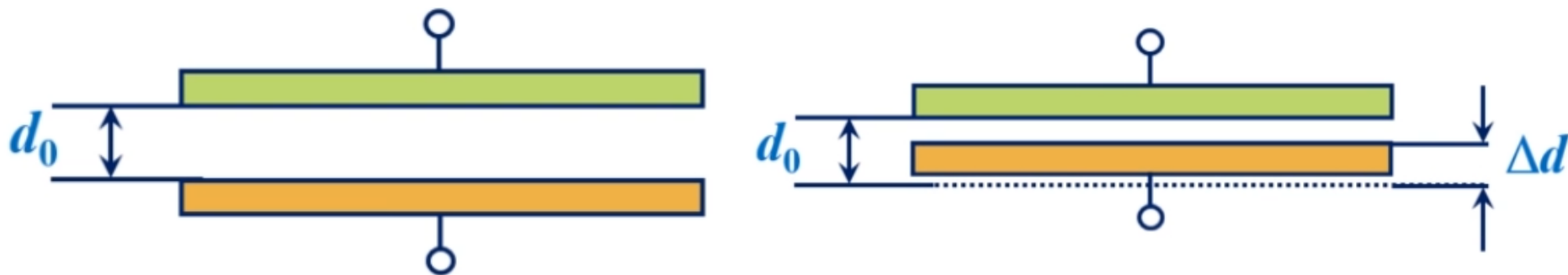
A graph showing the relationship between capacitance C and distance d . The vertical axis is labeled y and the horizontal axis is labeled x . The origin is marked with '0'. A blue curve starts high on the y -axis and decreases as it moves to the right, approaching the x -axis asymptotically.

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

变间隙 d

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.1 变极距型电容式传感器的特性



设动极板未移动时极板间距为 d_0

$$C_0 = \frac{\epsilon S}{d_0}$$

动极板上移

$$\Delta C = \frac{\epsilon S}{d_0 - \Delta d} - \frac{\epsilon S}{d_0}$$

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.1 变极距型电容式传感器的特性

$$\Delta C = \frac{\varepsilon S}{d_0 - \Delta d} - \frac{\varepsilon S}{d_0} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_0} \left(\frac{1}{1 - \frac{\Delta d}{d_0}} - 1 \right) \quad \frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \frac{1}{1 - \Delta d/d_0}$$

当分母满足 $\Delta d/d_0 < 1$ 时，用泰勒级数展开

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta d}{d_0} \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = \frac{C_0}{d_0} \quad \text{灵敏度}$$

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.1 变极距型电容式传感器的特性

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = \frac{C_0}{d_0} \quad \text{灵敏度}$$

- 变极距型电容传感器灵敏度与初始极距有关 d_0 ;
- 要提高传感器灵敏度 k_0 , 需减小初始极距 d_0 , 但 d_0 受电容击穿电压限制;
- 此外, 初始极距 d_0 与灵敏度相矛盾, 变极距型电容传感器适合测小位移;
- 非线性误差随相对的位移 $\Delta d/d_0$ 的增加而增加, 为保证线性度应限制相对位移, 限制了测量范围;

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

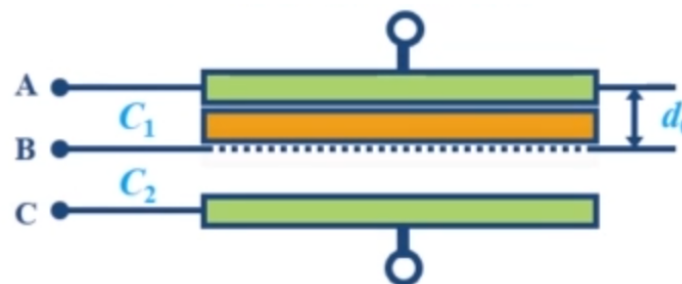
- 为提高灵敏度和改善非线性, 一般采用差动式结构。

4.2 电容式传感器的特性分析

差动式结构的电容传感器



$$C_0 = \frac{\epsilon S}{d_0}$$



$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 - \Delta d}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 + \Delta d}$$

当 $\Delta d/d_0 < 1$

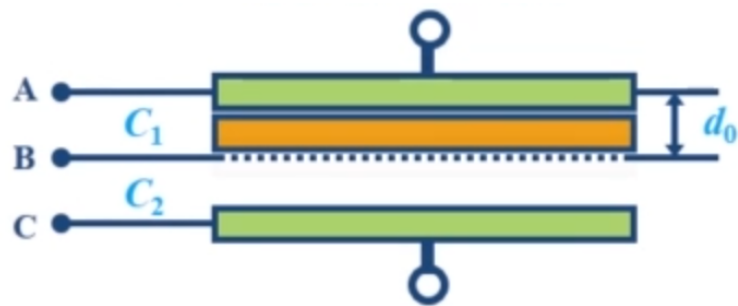
$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 - \Delta d} = \frac{\epsilon_0 S}{d_0(1 - \Delta d/d_0)} = C_0 \frac{1}{1 - \Delta d/d_0}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 + \Delta d} = \frac{\epsilon_0 S}{d_0(1 + \Delta d/d_0)} = C_0 \frac{1}{1 + \Delta d/d_0}$$

$$C_1 = C_0 \left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$C_2 = C_0 \left[1 - \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right]$$

4.2 电容式传感器的特性分析



$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 - \Delta d} = \frac{\epsilon_0 S}{d_0(1 - \Delta d/d_0)} = C_0 \frac{1}{1 - \Delta d/d_0}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 + \Delta d} = \frac{\epsilon_0 S}{d_0(1 + \Delta d/d_0)} = C_0 \frac{1}{1 + \Delta d/d_0}$$

$$\Delta C = C_1 - C_2 = C_0 \left[2 \frac{\Delta d}{d_0} + 2 \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \dots \right] \quad \frac{\Delta C}{C_0} = 2 \left[\frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^3 + \left(\frac{\Delta d}{d_0} \right)^5 \dots \right]$$

灵敏度为:

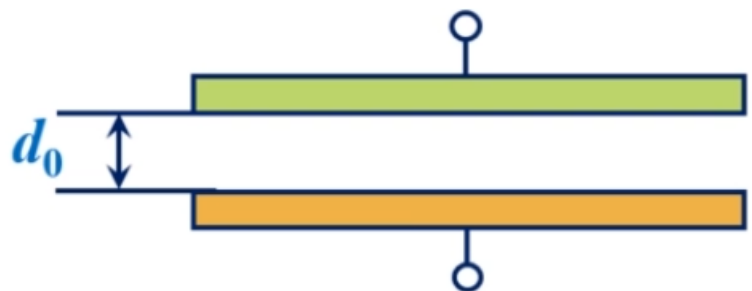
$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta d}{d_0}$$

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = 2 \frac{C_0}{d_0}$$

- 差动式电容传感器的灵敏度是单个电容传感器的两倍。

4.2 电容式传感器的特性分析

单电容式



灵敏度为:

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = \frac{C_0}{d_0}$$

差动式结构



灵敏度为:

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta d}{d_0}$$

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = 2 \frac{C_0}{d_0}$$

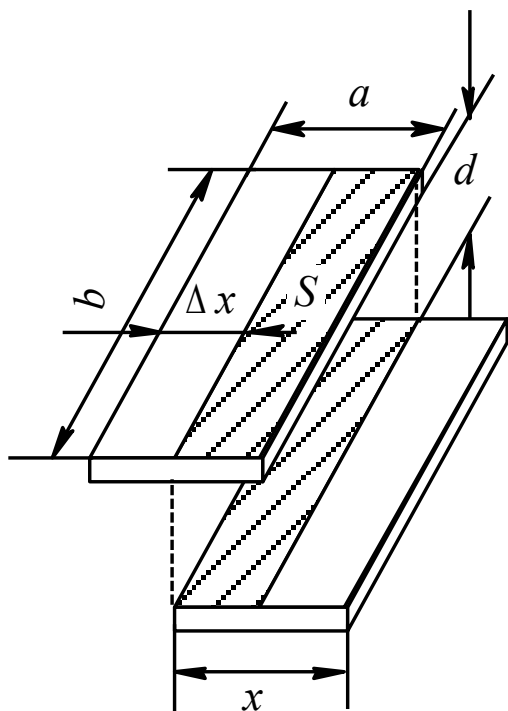
4.2 电容式传感器的特性分析

变极距型电容传感器的优点

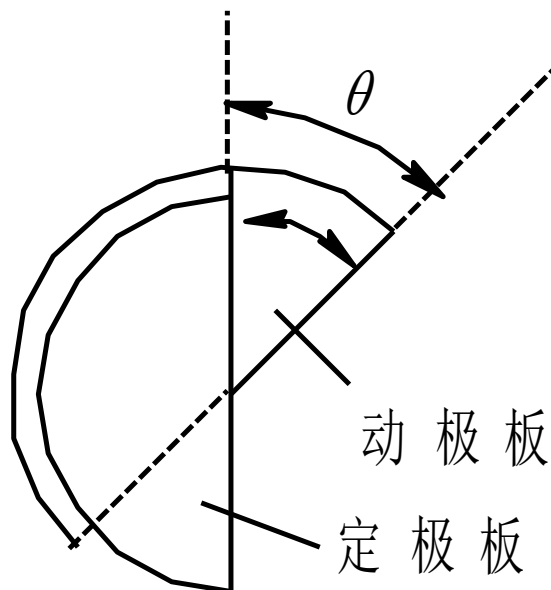
- 可实现动态非接触测量;
- 动态响应特性好, 灵敏度和精度极高 (可达nm级);
- 适应于较小位移 ($1\text{ nm}\sim 1\text{ }\mu\text{m}$) 的精度测量;
- 但传感器存在原理上的非线性误差, 如线路杂散电容 (如电缆电容、分布电容等) 的影响显著;
- 为改善这些问题而需配合使用的电子电路比较复杂。

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.2 变面积型电容式传感器



直线型变面积型电容传感器原理图



角位移式变面积电容式传感器原理图

4.2 电容式传感器的特性分析

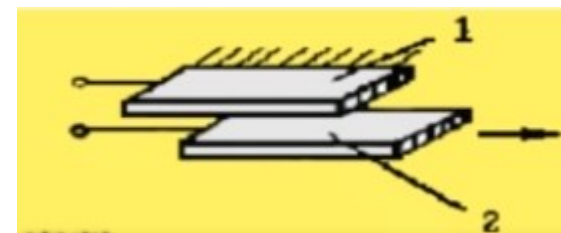
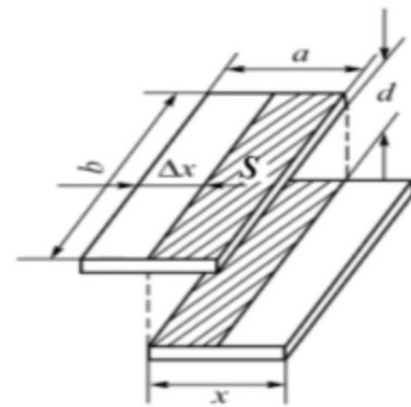
4.2.2 变面积型电容式传感器

□ 直线型

$$C_0 = \frac{\varepsilon ab}{d}$$

$$C_x = \frac{\varepsilon b(a - \Delta x)}{d} = C_0 - \frac{\varepsilon b}{d} \Delta x$$

$$\Delta C = C_x - C_0 = -\frac{\varepsilon b}{d} \Delta x$$



➤ 电容的相对变化量与位移成正比

$$\frac{\Delta C}{C_0} = -\frac{\Delta x}{a}$$

表明电容的相对变化量与位移成正比

➤ 平板变面积型电容传感器灵敏度

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon b}{d}$$

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.2 变面积型电容式传感器

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon b}{d}$$

- (平板) 变面积式电容传感器灵敏度 S_n 为常数;
- 输出特性为线性关系;
- 适合大位移测量;
- 可实现直线位移、角位移测量。

4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.2 变面积型电容式传感器

□ 角位移式

当动极板产生角位移 θ 时，与定极板间的有效覆盖面积改变，从而改变两极板间的电容量。

当 $\theta=0$ 时，则

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S_0}{d_0}$$

当 $\theta \neq 0$ 时，则

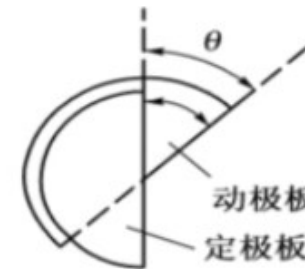
$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S_0 \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)}{d_0} = C_0 - C_0 \frac{\theta}{\pi}$$

ε_r ——介质相对介电常数；

d_0 ——两极板间距离；

S_0 ——两极板间初始覆盖面积。

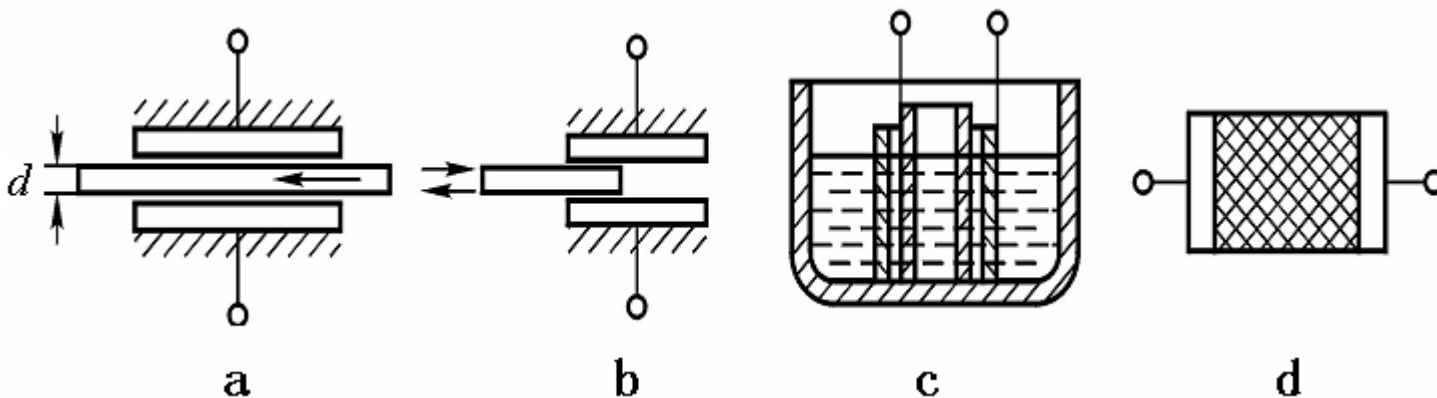
- 传感器的电容量 C 与角位移 θ 呈线性关系。



4.2 电容式传感器的特性分析

4.2.3 变介质型电容式传感器

- 各种介质的相对介电常数不同，所以在电容器两极板间插入不同介质时，电容器的电容量也就不同。
- 变介电常数式电容传感器与传感器结构有关,分以下几种情况:
 - 测介质厚度 (纸张、薄膜厚度) 图a
 - 测介质位移 (介质位置变化) 图b
 - 测介质材料 (介电常数, 如介质材料、液位) 图c
 - 测温、湿度、容量 (粮仓、木材湿度) 图d

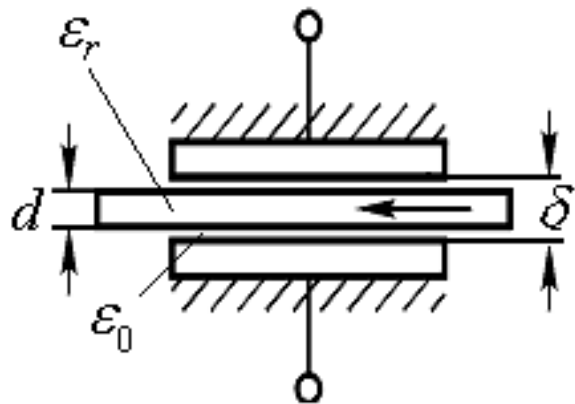


4.2 电容式传感器的特性分析

□ 测厚度

- 介质不变，极板面积 S 和极距 δ 一定，改变介质厚度 d ，可设计为测厚仪器；
- 电容与介质参数之间关系与极距的几何尺寸有关；
- 介电常数包括被测介质和空气介质。

$$C_a = \frac{S}{(\delta - d) / \varepsilon_0 + d / \varepsilon_r}$$



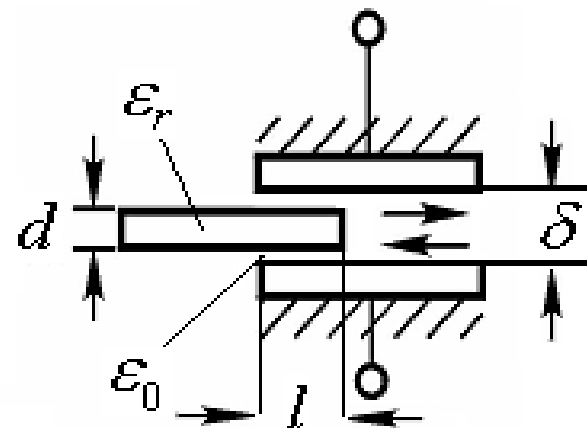
4.2 电容式传感器的特性分析

□ 测位移

在测量位移时，介质的厚度和材料保持不变，电容与介质参数之间的关系取决于介质在极板中的位置。

$$C_b = \frac{bl}{(\delta - d)/\varepsilon_0 + d/\varepsilon_r} + \frac{b(a-l)}{\delta/\varepsilon_0}$$

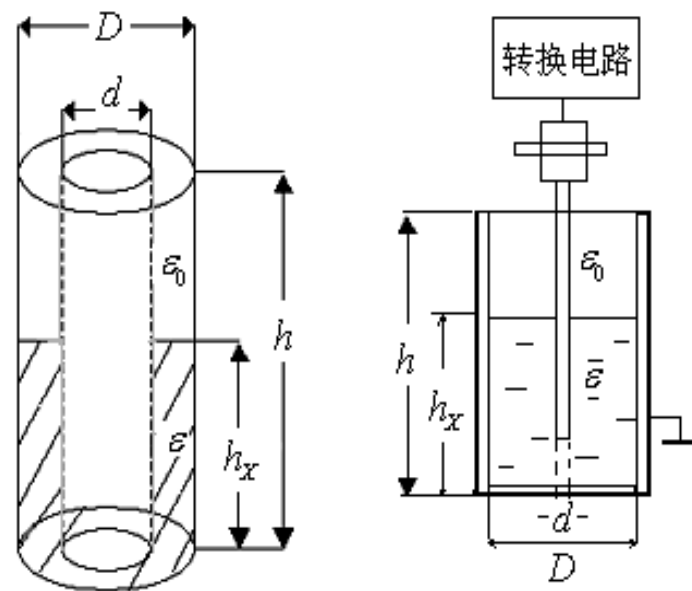
式中： a 、 b 分别为平板电容的边长



4.2 电容式传感器的特性分析

□ 测介质材料

如图是一种变极板间介质的电容式传感器用于测量液位高低的结构原理图。



通常根据容器的形状计算

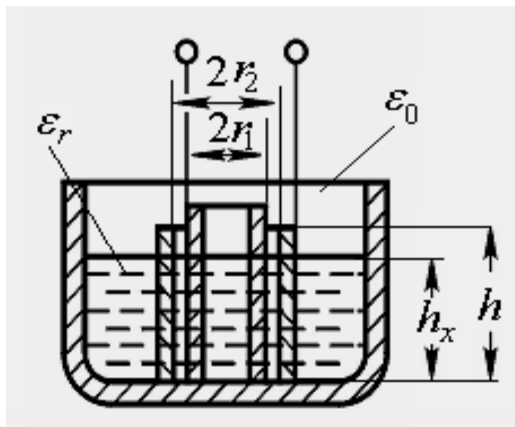
- 无介质时，容器 C_0 为传感器静电容，
- 中心检测电极为电容器的一个极板，外侧（或容器罐）是电容器的另一个极板。

4.2 电容式传感器的特性分析

□ 测介质材料

$$C_C = C_0 + \Delta C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_2/r_1)} h + \frac{2\pi(\epsilon_r - \epsilon_0)}{\ln(r_2/r_1)} h_x$$

- 燃油增加, h_x 增大, ΔC 也增大;
- 燃油减少, h_x 减少, ΔC 也减小。
- 通过测量电容的大小就能知道油量的多少。



4.2 电容式传感器的特性分析

电介质材料的相对介电常数

材 料	相对介电常数 ϵ_r	材 料	相对介电常数 ϵ_r
真 空	1.000 00	硬橡胶	4.3
其它气体	1~1.2	石英	4.5
纸	2.0	玻璃	5.3~7.5
聚四氟乙烯	2.1	陶瓷	5.5~7.0
石油	2.2	盐	6
聚乙烯	2.3	云母	6~8.5
硅油	2.7	三氧化二铝	8.5
米及谷类	3~5	乙醇	20~25
环氧树脂	3.3	乙二醇	35~40
石英玻璃	3.5	甲醇	37
二氧化硅	3.8	丙三醇	47
纤维素	3.9	水	80
聚氯乙烯	4.0	钛酸钡	1 000~10 000



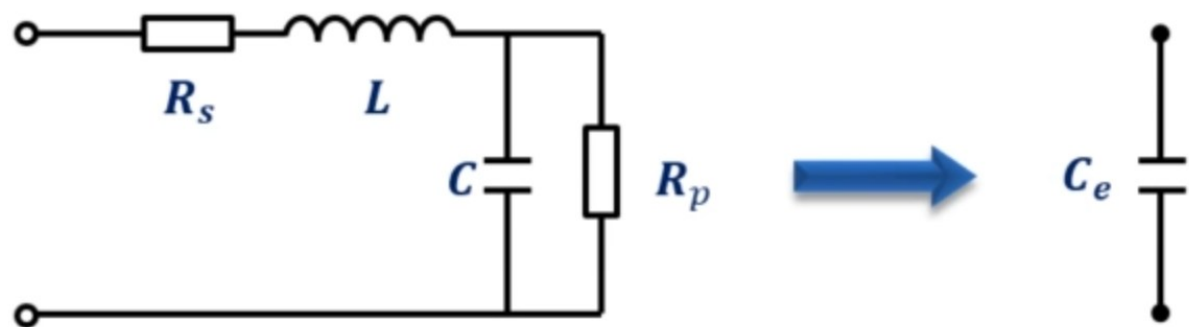
第4章

- 4.1 电容式传感器的工作原理
- 4.2 电容式传感器的特性分析
- 4.3 电容式传感器的等效电路
- 4.4 电容式传感器的测量电路
- 4.5 电容式传感器的应用

4.3 电容式传感器的等效电路

□ 等效电路

$$Z_e = \frac{1}{j\omega C_1}$$



- R_p 并联损耗电阻，代表极板间的泄漏电阻和介质损耗。
- R_s 串联损耗电阻，代表引线电阻、电容器支架和极板电阻的损耗。
- 电感 L 由电容器本身的电感和外部引线电感组成。

4.3 电容式传感器的等效电路

□ 等效电路

电容传感器的工作频率一般较高，此时可以忽略 R_s 、 R_p 的影响，则：

$$j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega C_e} \quad \text{传感器的有效电容 } C_e \quad C_e = \frac{C}{1 - \omega^2 LC}$$

- 工作频率等于或接近谐振频率(通常为几十兆赫兹)时，谐振频率破坏了电容的正常作用。因此，工作频率应该先择**低于谐振频率**。
- 电容式传感器的实际相对变化量与传感器的固有电感 L 及角频率 ω 有关，因此，在**实际使用时必须与标定的条件相同**。

4.3 电容式传感器的等效电路

影响电容式传感器精度的因素

(1) 温度的影响

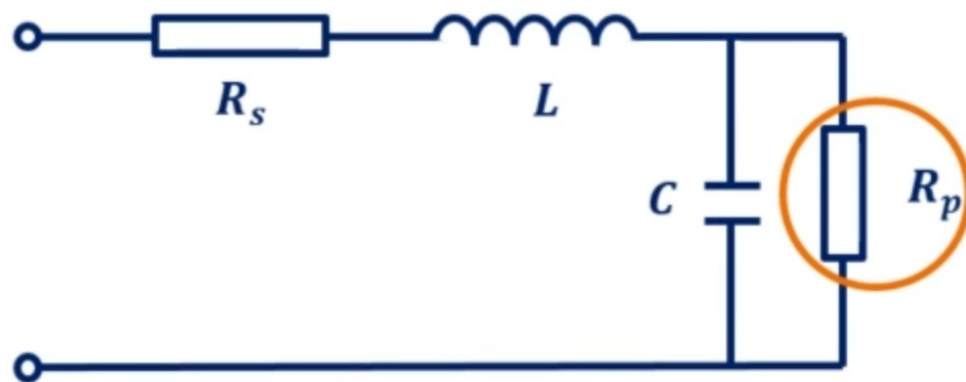
□对传感器几何尺寸的影响

□对介质介电常数的影响

4.3 电容式传感器的等效电路

(2) 漏电阻的影响

漏电阻是指电容式传感器电极与其周围环境（如传感器外壳或安装表面）之间的电阻，反映了电容传感器在工作时是否存在不希望的漏电流或电流泄漏。



4.3 电容式传感器的等效电路

漏电阻的影响：

- 漏电阻较低会导致电容式传感器的灵敏度、稳定性和抗干扰能力下降，增加测量误差，还可能影响传感器的长期可靠性和使用寿命。
- 低漏电阻使传感器难以区分目标信号与噪声，导致输出不稳定，易受环境干扰，并可能加速电极腐蚀或老化。

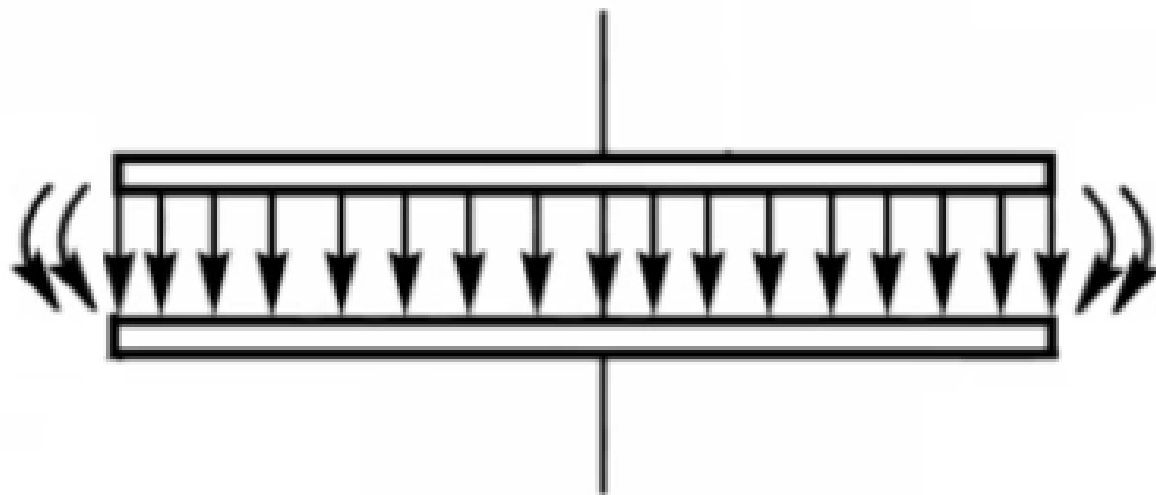
减小漏电阻影响的方法

- 选择优质绝缘材料，有效减小漏电阻。
- 优化传感器结构设计，如增加极板面积、减小极板间距等，降低漏电阻对性能的影响。
- 采用屏蔽技术，减少外界干扰对传感器的影响。
- 适当提高工作频率，降低容抗，减小漏电阻与容抗相近的可能性。

4.3 电容式传感器的等效电路

(3) 边缘效应的影响

边缘效应是由于电容极板边缘处的电场分布不均匀，导致电容值出现附加变化，相当于在传感器的电容上并联了一个额外的电容。



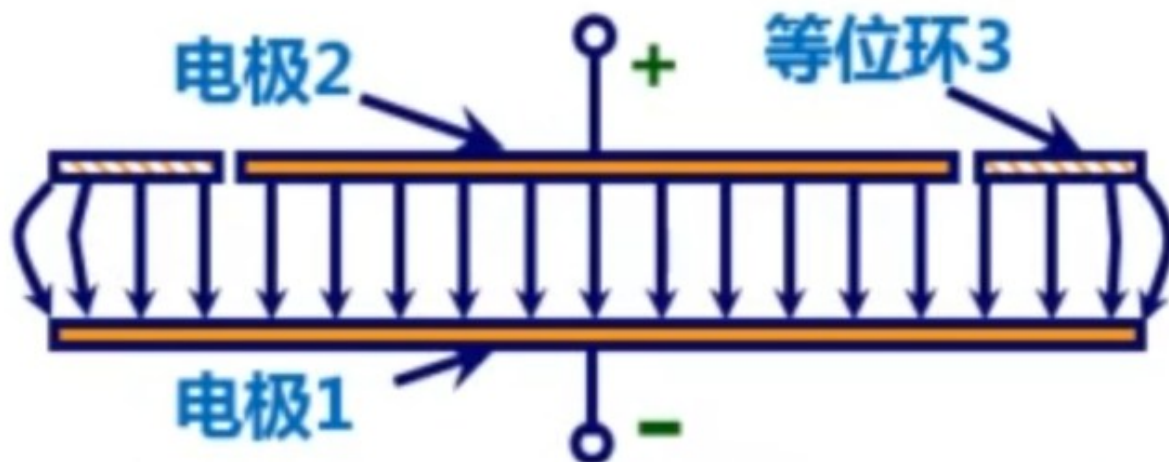
边缘效应的影响：

- **非线性问题：**使电容传感器的输出特性出现非线性，影响测量精度。
- **灵敏度降低：**传感器对被测量变化的响应灵敏度会因边缘效应而降低。

4.3 电容式传感器的等效电路

边缘效应的解决方法：

- 增加极板面积，减小边缘效应的影响；
- 减小极板间距，使电场更加集中；
- 采用差动结构，抵消边缘效应的影响；
- 使用屏蔽电极，减少边缘电场干扰；
- 优化传感器结构设计，如使用圆形或环形极板。



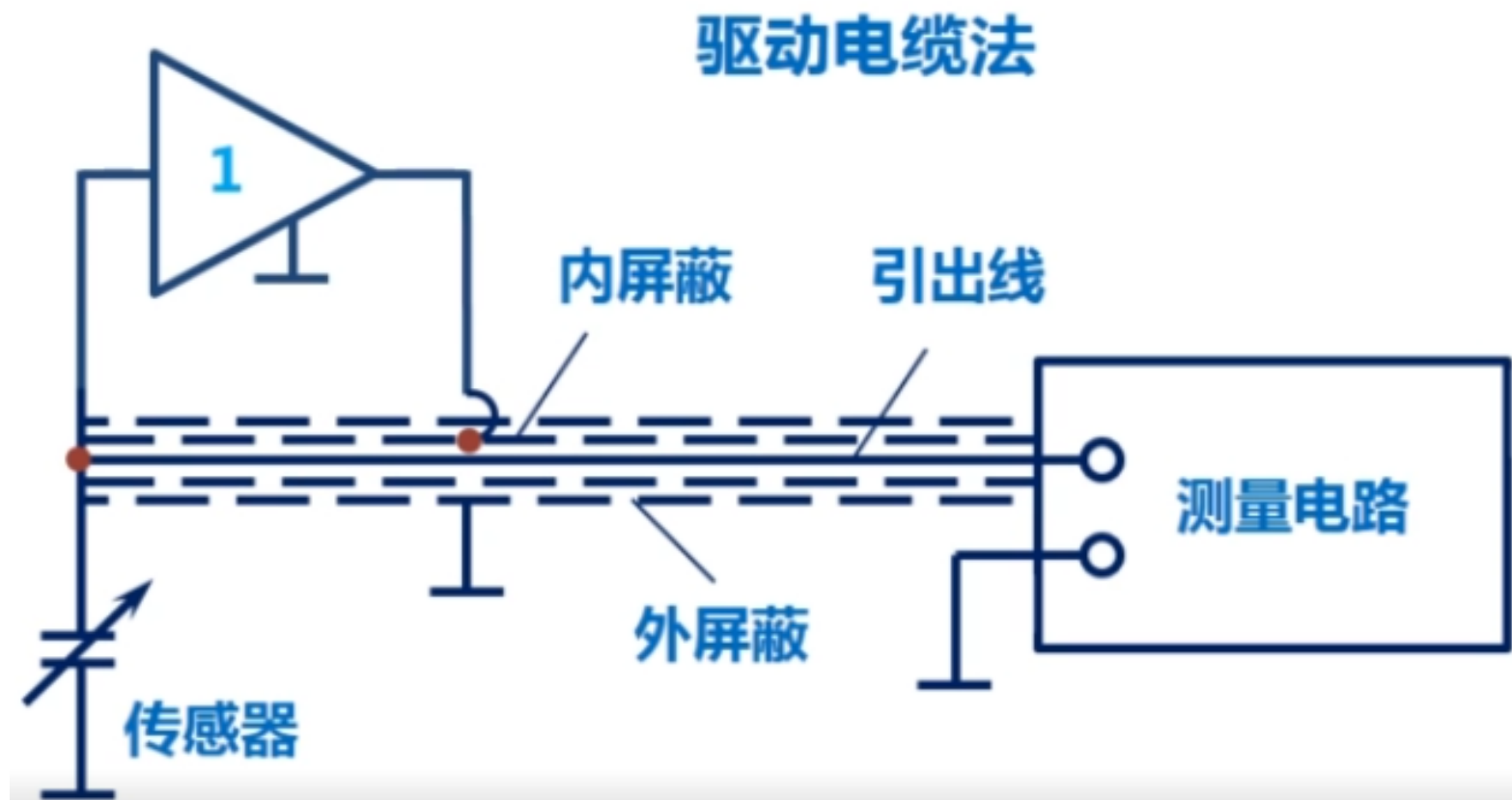
例如，等位环3与电极2同平面且包围电极2，彼此电绝缘但等电位，使电极1和2之间的电场基本均匀，发散的边缘电场发生在等位环3外周，不影响传感器两极板间的电场。

4.3 电容式传感器的等效电路

(4) 寄生电容的影响

- 任何两个导体之间均可构成电容，因此电容式传感器除了极板间的电容外，还可能与周围物体产生寄生电容。这种附加的电容，称之为**寄生电容**。
- 寄生电容与传感器电容相并联，影响传感器灵敏度。
 - 增加传感器原始电容值；
 - 注意传感器的接地和屏蔽；
 - 采用集成化设计；
 - 使用“驱动电缆”技术；
 - 整体屏蔽法”。

4.3 电容式传感器的等效电路



双层屏蔽结构：该技术采用双层屏蔽电缆，内屏蔽层与信号传输线（即电缆芯线）相连，外屏蔽层则接地或接仪器地，以防止外界电场的干扰。

等电位实现：通过一个增益为1的放大器将内屏蔽层与信号传输线保持等电位，从而消除了芯线与内屏蔽层之间的寄生电容。



第4章

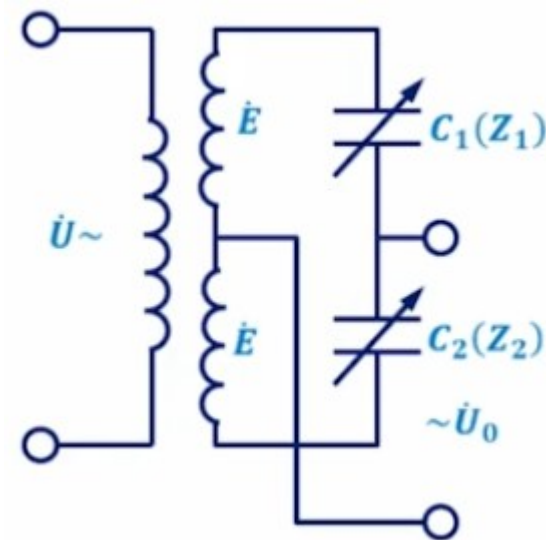
- 4.1 电容式传感器的工作原理
- 4.2 电容式传感器的特性分析
- 4.3 电容式传感器的等效电路
- 4.4 电容式传感器的测量电路
- 4.5 电容式传感器的应用

4.4 电容式传感器的测量电路

电容传感器中**电容值变化都很微小**，必须通过测量电路将电容变化转换为**电流、电压、频率**的变化。

(1) 变压器电桥电路

电桥电路是电容式传感器最基本的一种测量电路。图中 C_1 与 C_2 是差动电容传感器的两个电容，另两个臂是变压器的两个次级线圈，也可以是电阻、电容或电感。



$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{E} + \dot{E}}{Z_2 + Z_1} Z_2 - \dot{E} = \dot{E} \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$C_1 = \frac{\epsilon S}{d_0 - \Delta d}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon S}{d_0 + \Delta d}$$

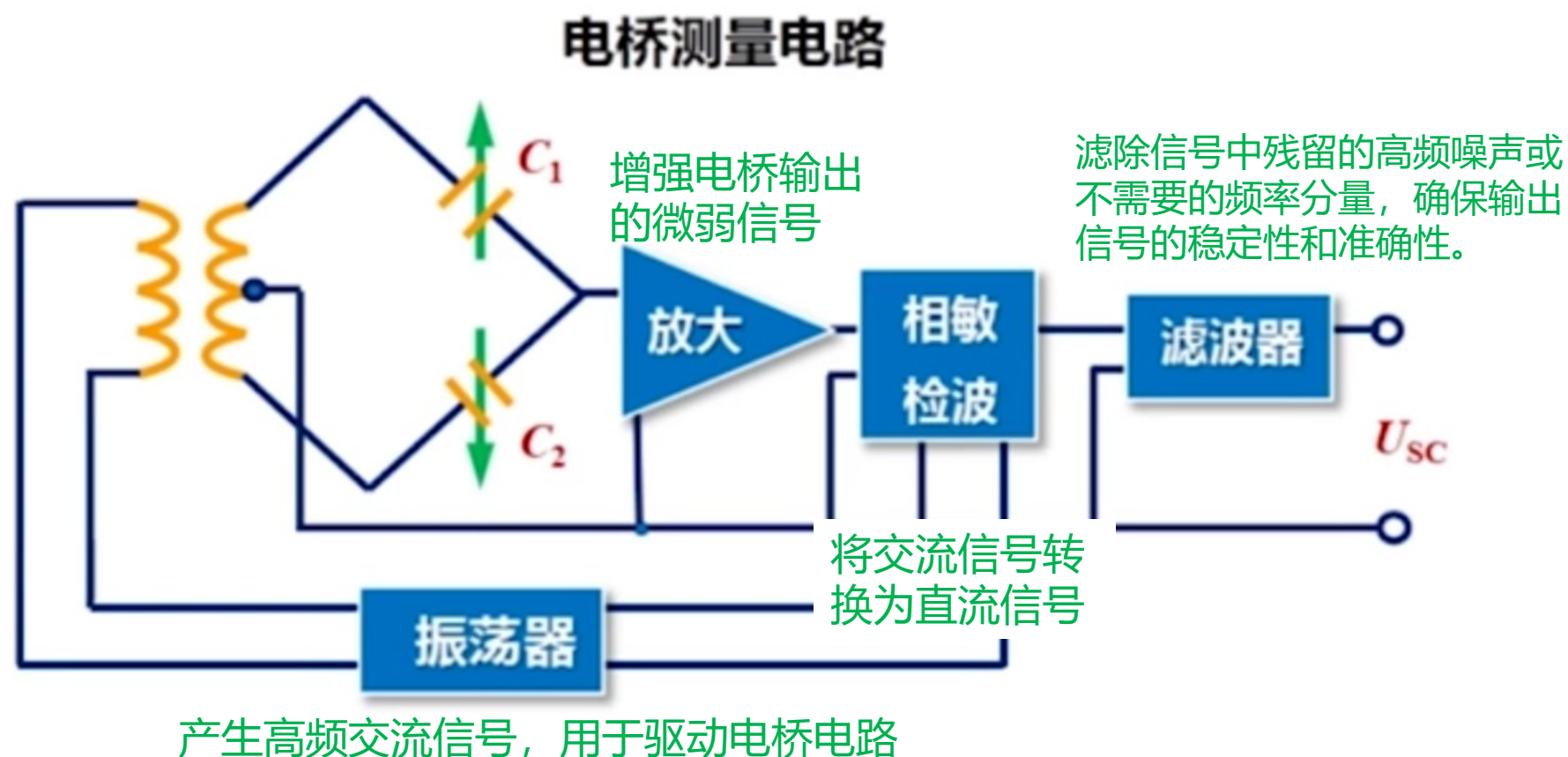
$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{d_0 - \Delta d}{j\omega \epsilon A}$$

$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{d_0 + \Delta d}{j\omega \epsilon A}$$

$$\dot{U}_0 = \dot{E} \frac{\Delta d}{d}$$

4.4 电容式传感器的测量电路

(1) 变压器电桥电路



由于电桥输出电压与电源电压成正比，因此要求电源电压波动极小，需采用**稳幅、稳频**等措施。

4.4 电容式传感器的测量电路

(2) 调频电路

- 把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分，当输入量导致电容量发生变化时，振荡器的振荡频率就发生变化。
- 由于系统是非线性的，必须加入鉴频器将频率变化转换为电压的变化。



$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

L ——振荡回路的电感； C ——振荡回路的总电容， $C=C_1+C_2+C_x$ ，

C_1 为振荡回路固有电容， C_2 为传感器引线分布电容， $C_x=C_0\pm\Delta C$ 为传感器的电容。

4.4 电容式传感器的测量电路



- 当被测信号为0时, $\Delta C=0$, 则 $C=C_1+C_2+C_0$, 所以振荡器有一个固有频率 f_0 , 其表示式为:

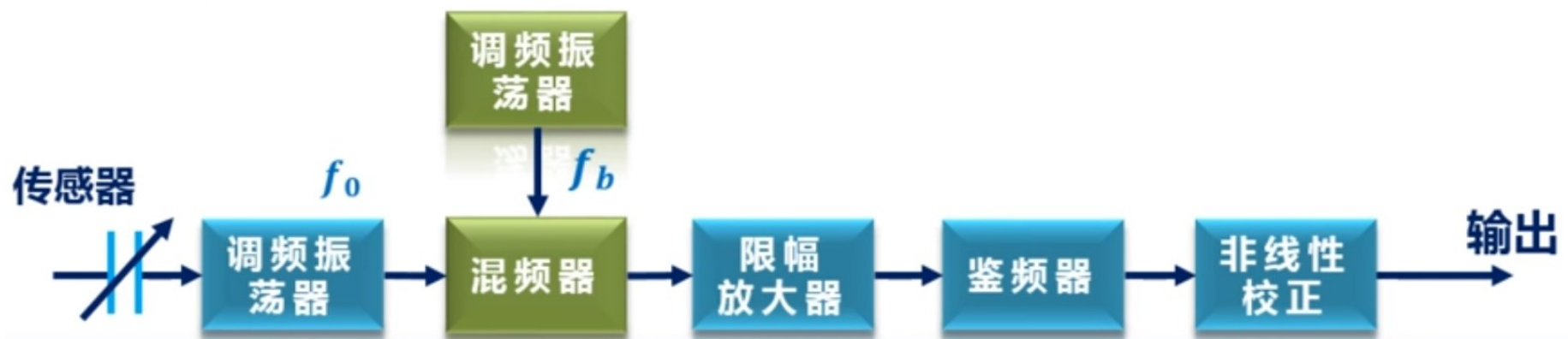
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_1 + C_2 + C_0)L}}$$

- 当被测信号不为0时, $\Delta C \neq 0$, 振荡器频率有相应变化, 此时频率为:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C_1 + C_2 + C_0 \mp \Delta C)L}} = f_0 \pm \Delta f$$

4.4 电容式传感器的测量电路

2) 外差式调频电路方框图

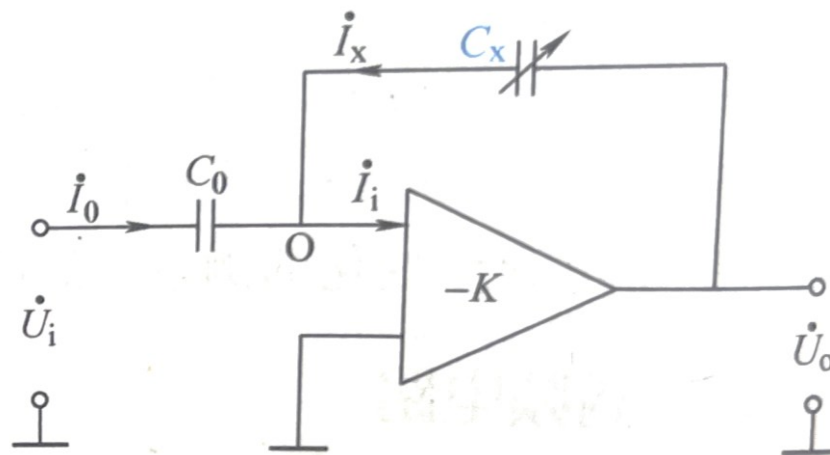


4.4 电容式传感器的测量电路

(3) 运算放大器电路

- 运算放大器具有放大倍数大、输入阻抗高的特点，可将其作为电容式传感器的测量电路： C_x 为传感器， C_0 为固定电容。
- 由于运算放大器的放大倍数非常高(假设 $K=\infty$)，图中O点为“虚地”，且放大器的输入阻抗很高(假设 $Z_i=\infty$)。因此， $I_i=0$ ，于是有：

$$\begin{aligned}\dot{U}_i &= Z_{C_0} \dot{I}_0 = \frac{1}{j\omega C_0} \dot{I}_0 \\ \dot{U}_o &= Z_{C_x} \dot{I}_x = \frac{1}{j\omega C_x} \dot{I}_x \\ \dot{I}_0 + \dot{I}_x &= 0\end{aligned}$$



4.4 电容式传感器的测量电路

(3) 运算放大器电路

$$U_0 = -U_i \frac{C_0}{C_x} \quad C_x = \epsilon_0 S / \delta$$

$$U_0 = -U_i \frac{C_0}{\epsilon_0 S} d$$

- 由此可见，输出电压与极板间距成线性关系。
- 运算放大器测量电路的最大特点是可克服变极距型电容式传感器的非线性，使其输出电压与输入位移间成线性关系。
- 尽管这是在放大倍数 $K=\infty$ 和输入阻抗 $Z_i=\infty$ 的假设下得出的结论，实际上存在一定的非线性误差，但在它们都足够大时，其非线性误差是可以忽略的。

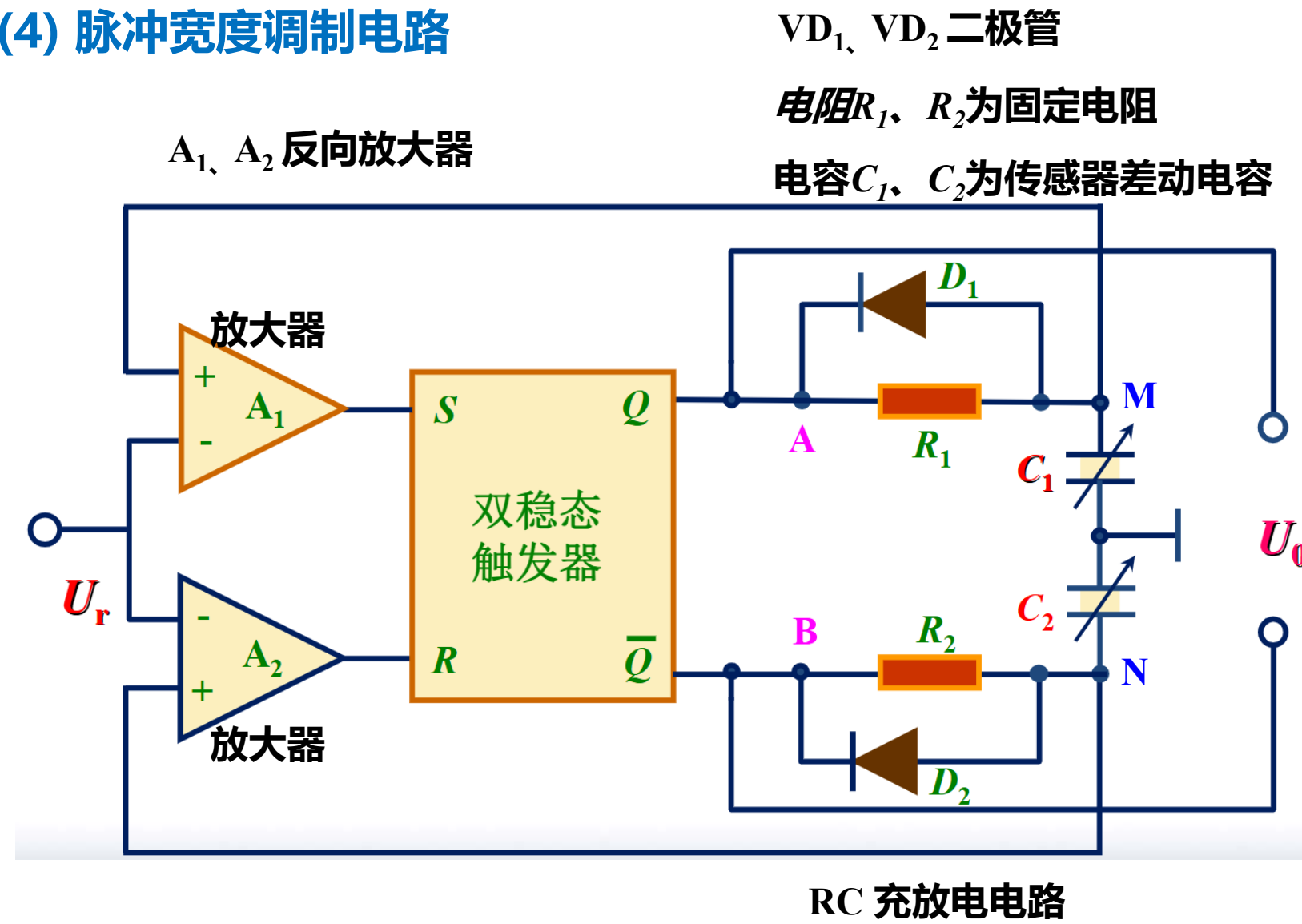
4.4 电容式传感器的测量电路

(4) 脉冲宽度调制电路

- 是利用数字输出对模拟电路进行控制的一种技术。
- 利用对传感器电容的**充、放电**使电路**输出脉冲**的宽度随传感器**电容量变化**而变化，在经过低通滤波器得到对应被测量变化的直流信号。

4.4 电容式传感器的测量电路

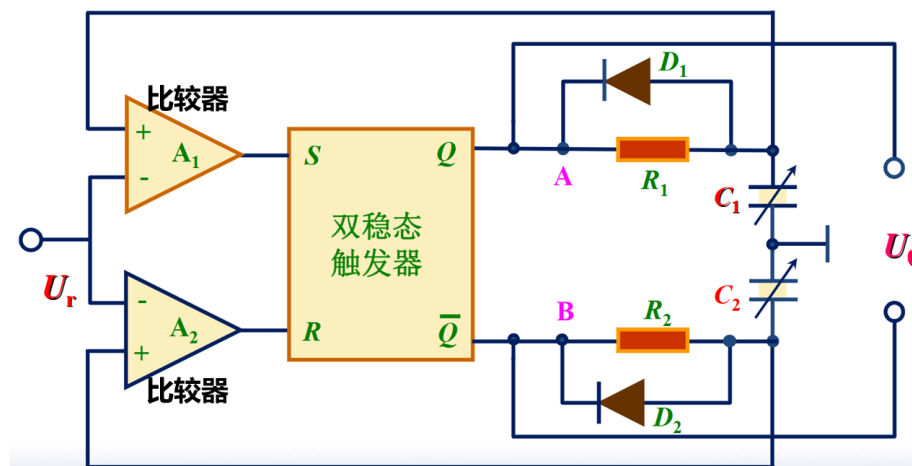
(4) 脉冲宽度调制电路



该脉冲调制电路通过双稳态触发器和 RC 充放电电路的相互作用，将输入信号 U_r 转换为具有一定宽度和间隔的脉冲序列 U_0 。电路利用运算放大器的反相特性、双稳态触发器的状态翻转以及 RC 电路的充放电特性，实现了对输入信号的脉冲调制功能。

4.4 电容式传感器的测量电路

(4) 脉冲宽度调制电路



- $C_1 = C_2$, U_C 、 U_D 放电时间相同, 输出平均电压 $U_0 = 0$;
- $C_1 \neq C_2$, 输出平均电压 $U_0 \neq 0$, 若 $C_1 > C_2$, 输出 A 、 B 两点的平均值等于 U_A 、 U_B 之差。
- 双稳态的两个输出端各产生一调制脉冲, 脉冲宽度受 C_1 、 C_2 调制。输出为两端之差:

$$U_0 = U_A - U_B = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

式中: U_1 为触发器输出高电位

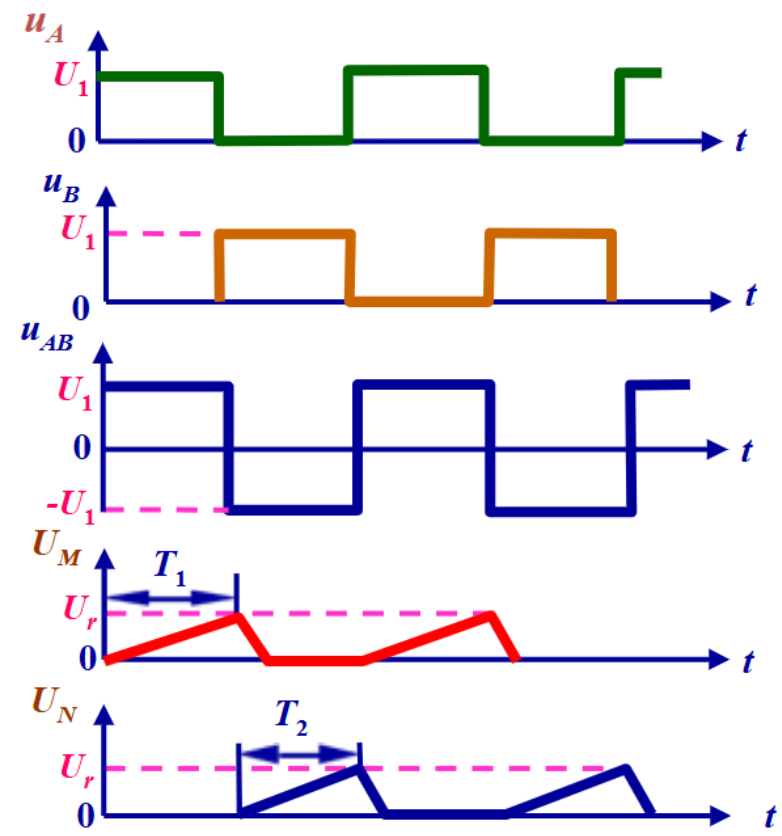
C_1 、 C_2 的充电时间 T_1 、 T_2 为:

$$T_1 = R_1 C_1 \ln \frac{U_1}{U_1 - U_r}$$

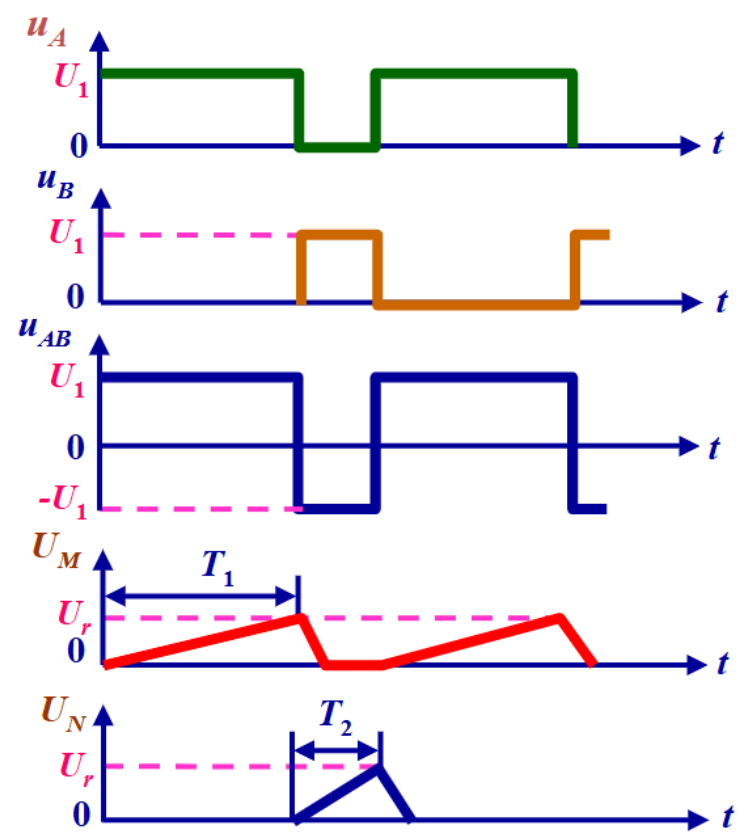
$$T_2 = R_2 C_2 \ln \frac{U_1}{U_1 - U_r}$$

4.4 电容式传感器的测量电路

差动脉冲调宽电路各点电压波形图



$C_1 = C_2$



$C_1 \neq C_2$

4.4 电容式传感器的测量电路

$$U_0 = U_A - U_B = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

- $T = RC$ 若 $R_1 = R_2$ 输出电压与两个传感器电容的差值成正比

$$U_0 = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1$$

- 变极距型，输出与两电容的极距差值成正比
- 变面积型，输出与两电容的面积差值成正比

$$U_0 = \frac{\Delta d}{d_0} U_1$$

$$U_0 = \frac{\Delta A}{A_0} U_1$$



第4章

- 4.1 电容式传感器的工作原理
- 4.2 电容式传感器的特性分析
- 4.3 电容式传感器的等效电路
- 4.4 电容式传感器的测量电路
- 4.5 电容式传感器的应用

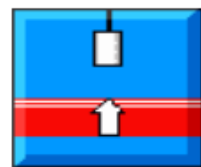
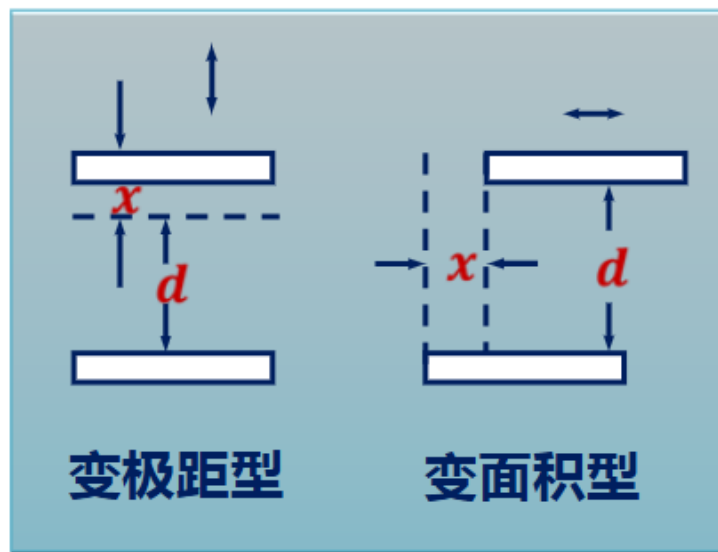
4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式传感器广泛应用于:

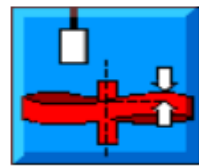
1. **位移、厚度、角度、振动的测量;**
2. **力、压力、差压、流量的检测;**
3. **粮食中的水分、非金属材料的涂层厚度、油膜厚度、
介质湿度和密度等的测量。**

4.5 电容式传感器的应用

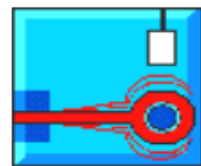
□ 电容式位移传感器



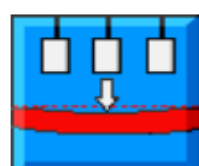
位移



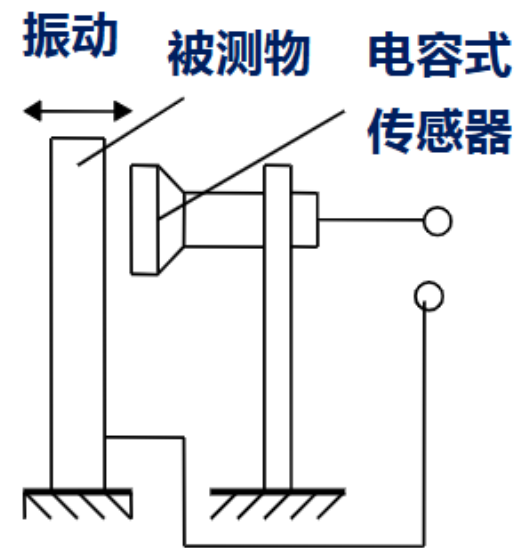
变形



振动



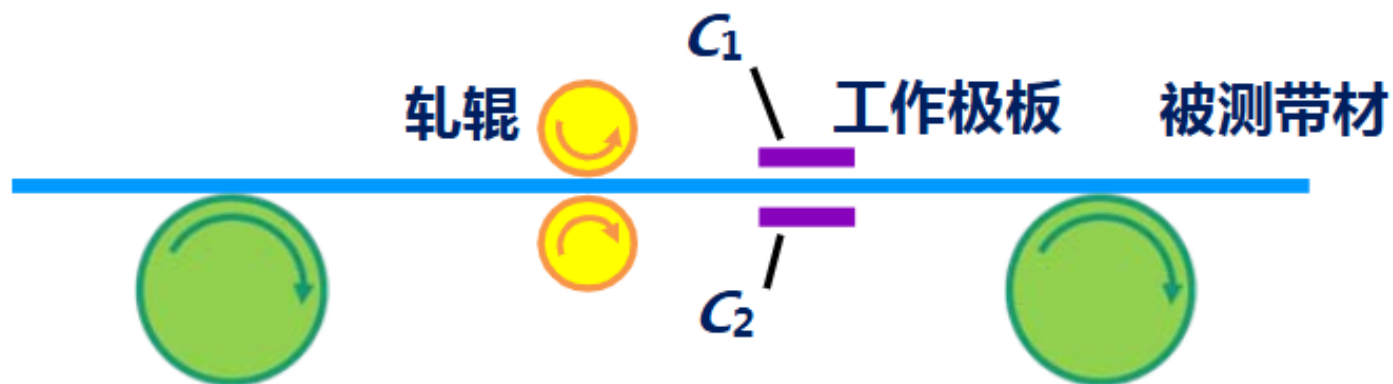
弯曲



4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式位移传感器

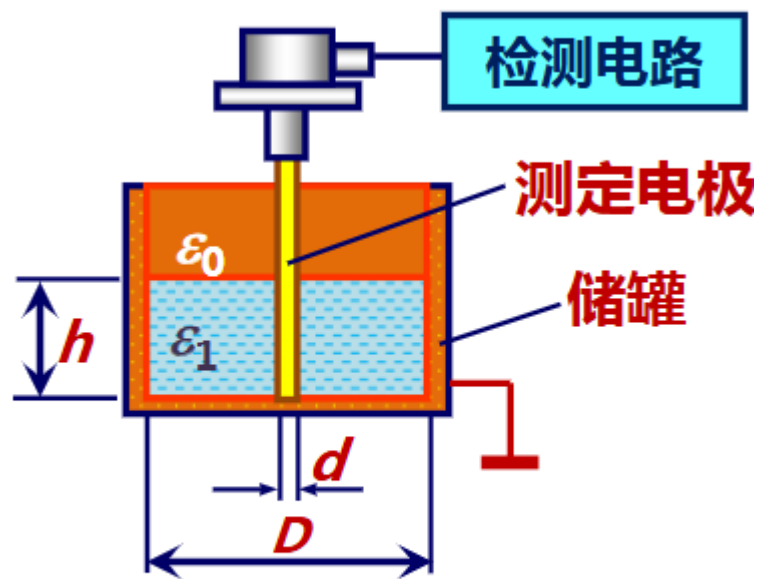
电容测厚传感器在板材轧制装置中的应用



C_1 和 C_2 作为工作极板，与带材形成两个电容。在金属带材轧制过程中，厚度变化会导致电容量变化，通过检测电路可将这一变化转换并显示为带材的厚度。

4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式位移传感器



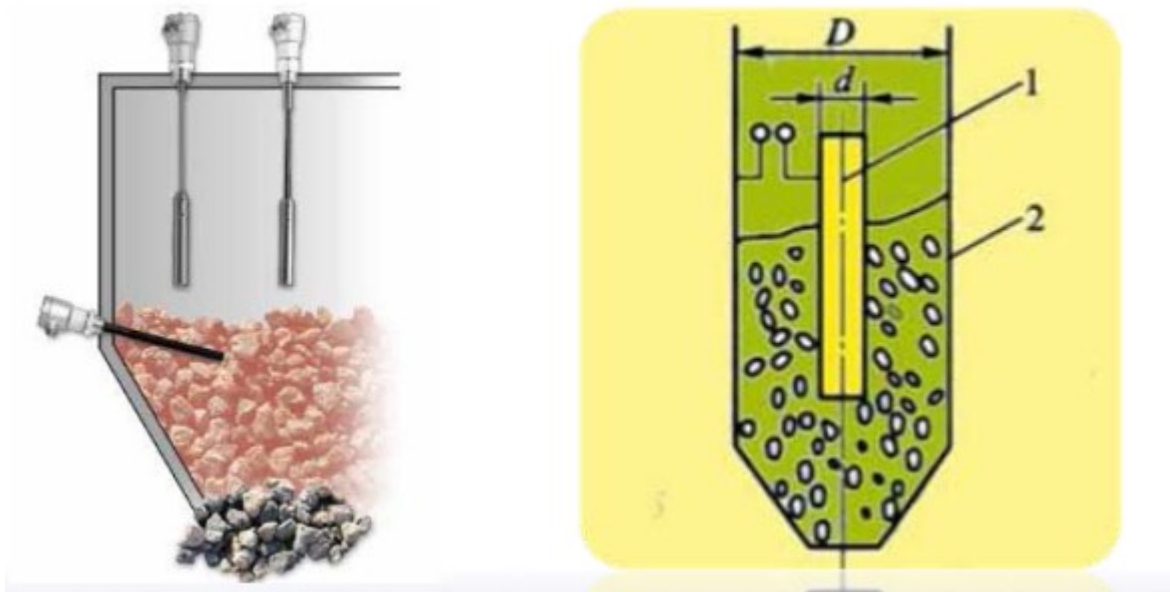
电容式料液位传感器

测定电极安装在金属储罐的顶部，储罐的罐壁和测定电极之间形成了一个电容

4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式位移传感器

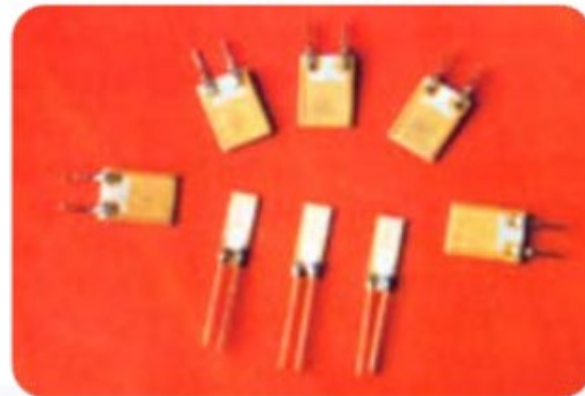
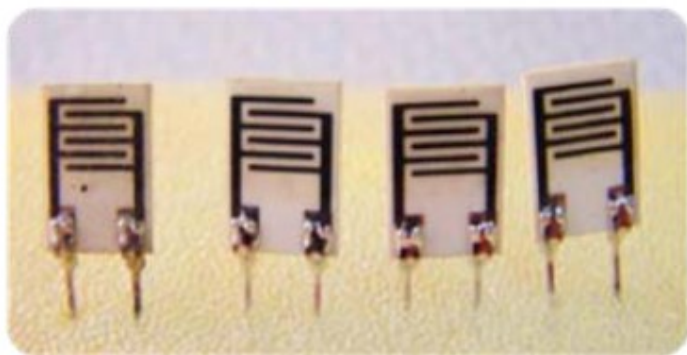
电容式料位计不仅能测不同性质的液体，还能测量不同性质如块状、颗粒状、粉状、导电性、非导电性的物料。



4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式湿敏传感器

- 湿敏电容一般是用**高分子薄膜电容**制成的，常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。
- 当环境湿度发生改变时，湿敏电容的**介电常数**发生变化，使其电容量也发生变化，其电容变化量与相对湿度成正比。



4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式湿敏传感器

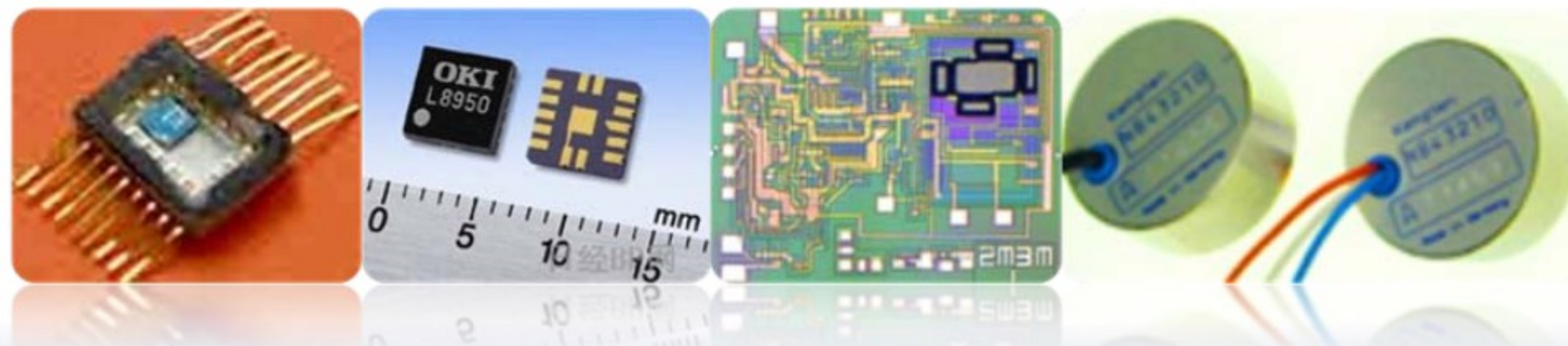
湿敏电容模块及传感器外形



4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式微加速度传感器

- 以**微细加工技术**为基础，既能测量交变加速度（振动），也可测量惯性力或重力加速度。
- 工作电压为2.7 ~ 5.25V，加速度测量范围为数g。



4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式微加速度传感器



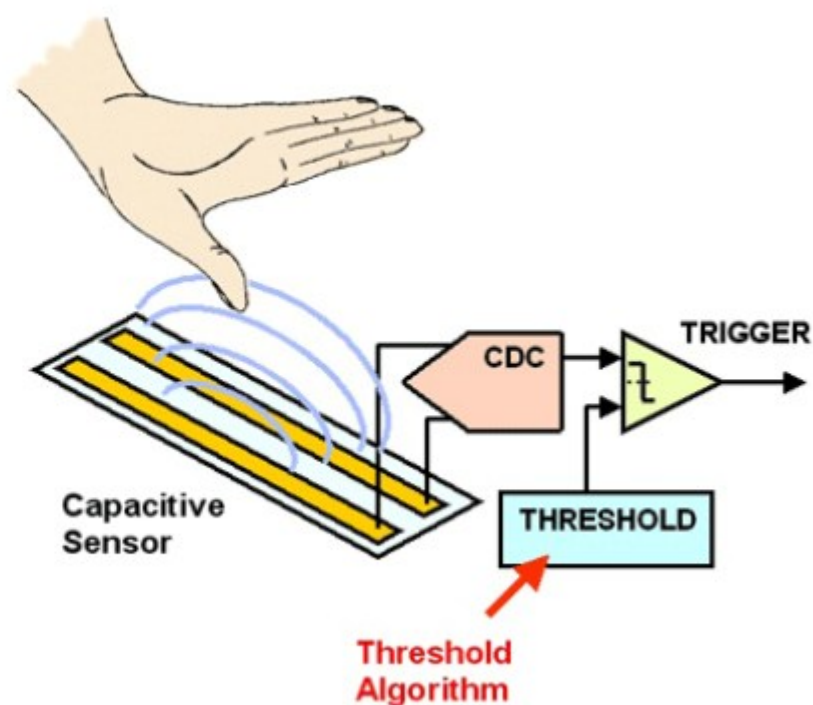
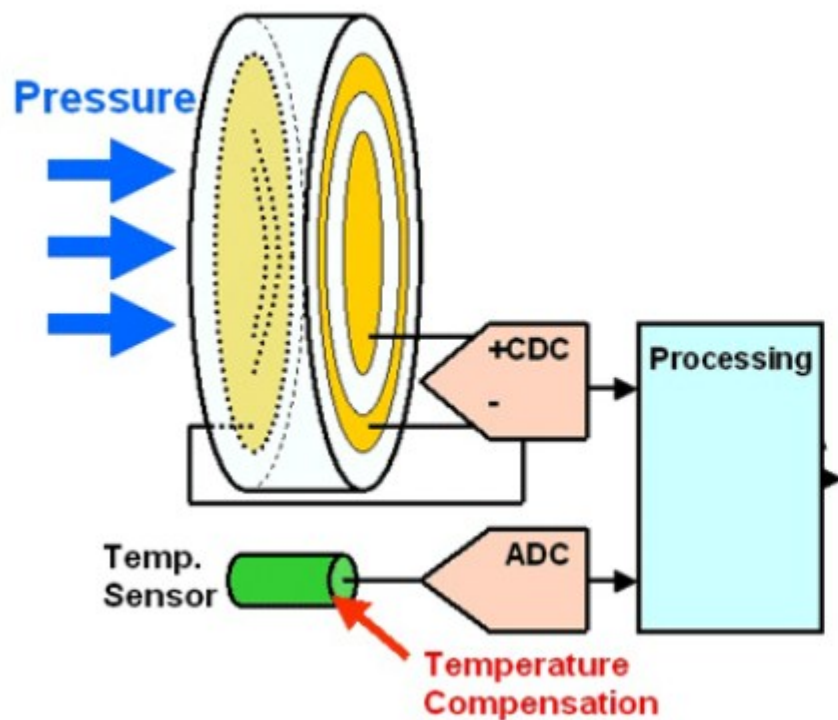
装有传感器的假人

气囊

- 加速度传感器安装在轿车上，可以作为**碰撞传感器**。
- 当测得的**负加速度值**超过设定值时，微处理器据此判断发生了碰撞，于是就启动轿车前部的折叠式安全气囊迅速充气而膨胀，托住驾驶员及前排乘员的胸部和头部。

4.5 电容式传感器的应用

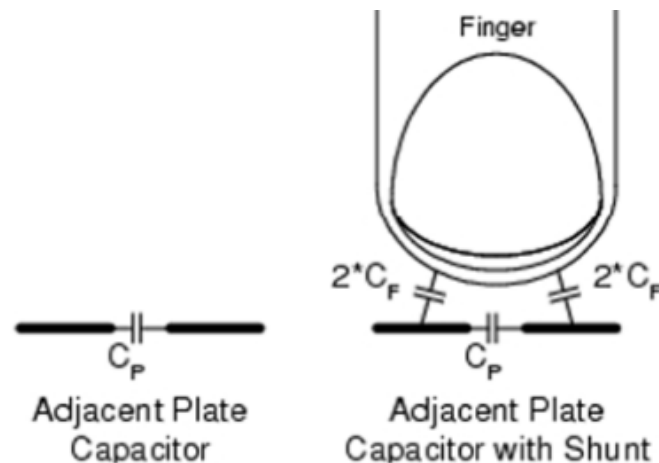
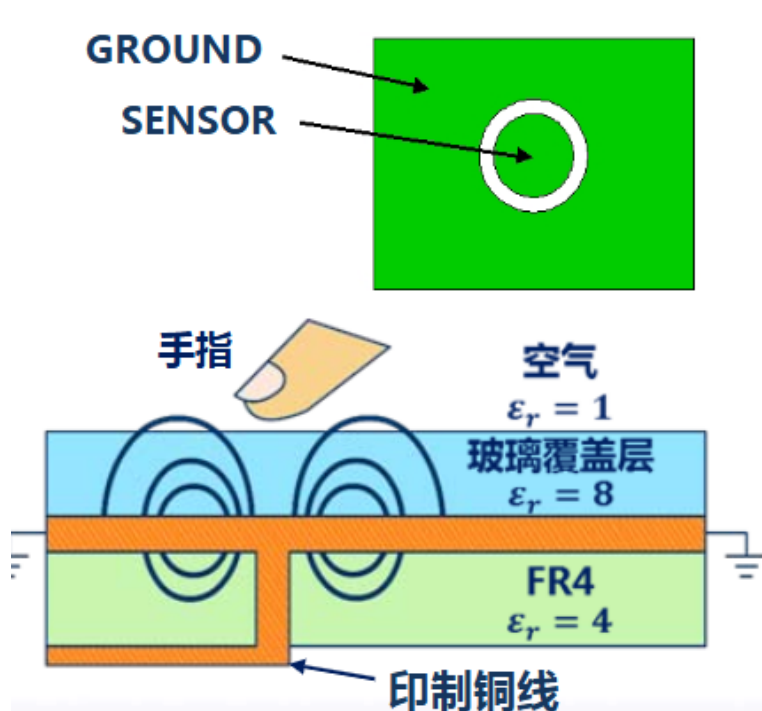
□ 电容式接触传感器



当被测物体与传感器的电极接触时，会改变电极间的电容值。这种电容变化可以通过测量电路转换为电信号输出，从而实现对物体接触状态的检测。

4.5 电容式传感器的应用

电容式触摸传感器



当手指靠近电容屏时，

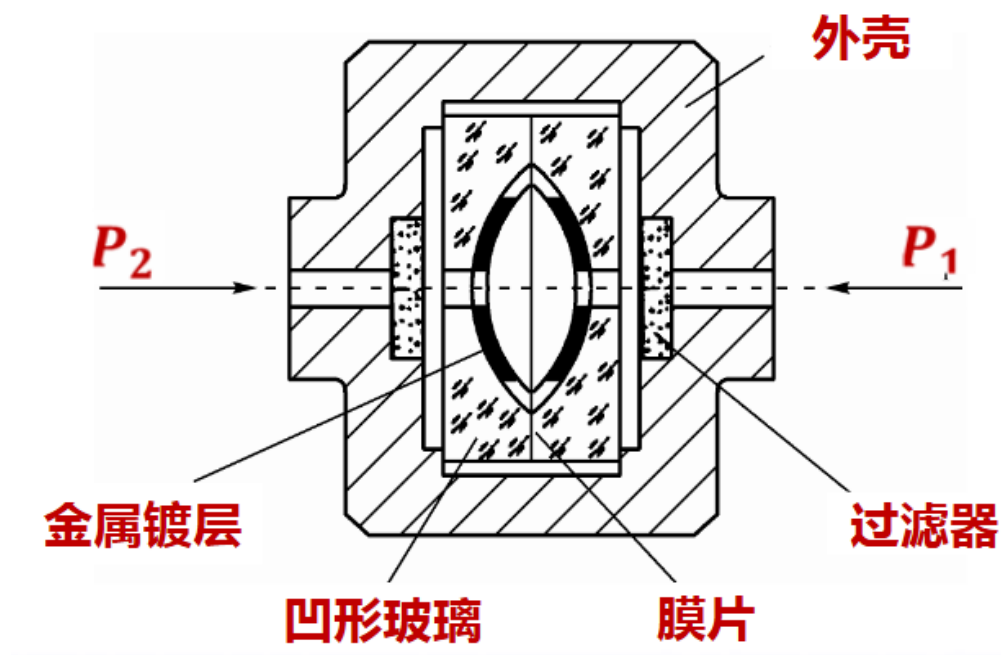
总电容 = 相邻极板电容 + 手指电容

当手指接触屏幕时，电极间的电容值发生改变，传感器检测到这种变化后，通过测量电路将其转换为电信号，从而确定触摸的位置和状态。

4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式压差传感器

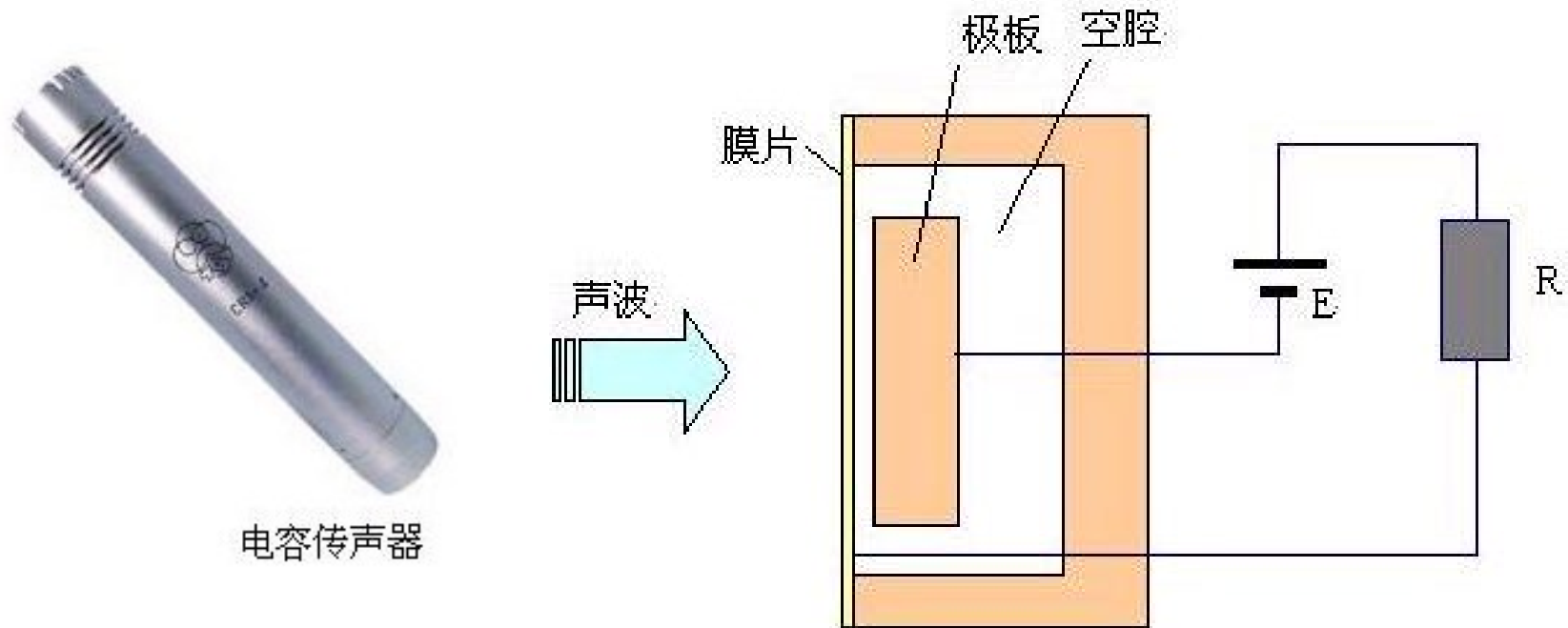
图中所示膜片为动电极，两个在凹形玻璃上的金属镀层为固定电极，构成**差动电容器**。



当被测压力或压力差作用于膜片并产生位移时，所形成的两个电容器的电容量，**一个增大，一个减小**。该电容值的变化经测量电路转换成与压力或压力差相对应的电流或电压的变化。

4.5 电容式传感器的应用

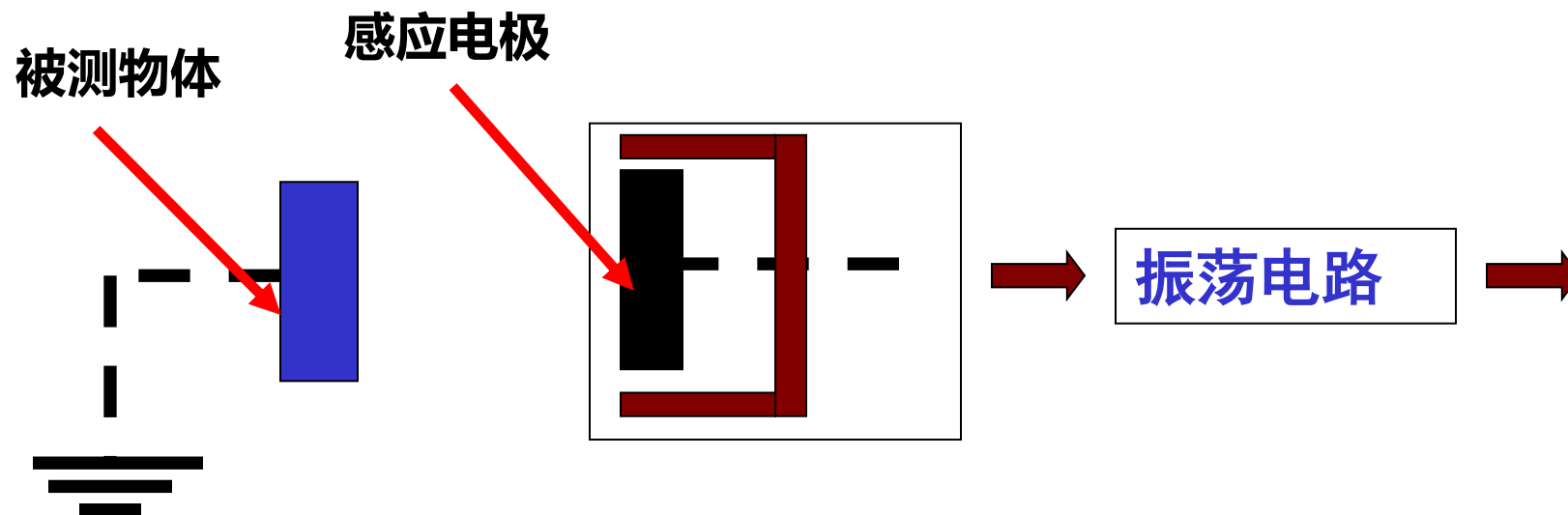
□ 电容式传声器



电容传声器核心是平板电容器，振动膜片是一片表面经过金属化处理的轻质弹性薄膜，当膜片随着声波的压力的变化产生振动时，**膜片与后极板之间的相对距离**发生变化，膜片与极板所构成电容器的量就发生变化。极板上的电荷随之变化，电路中的电流也相应变化，负载电阻上也就有相应的电压输出，从而完成了**声音信号与电信号的转换**。

4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式接近开关



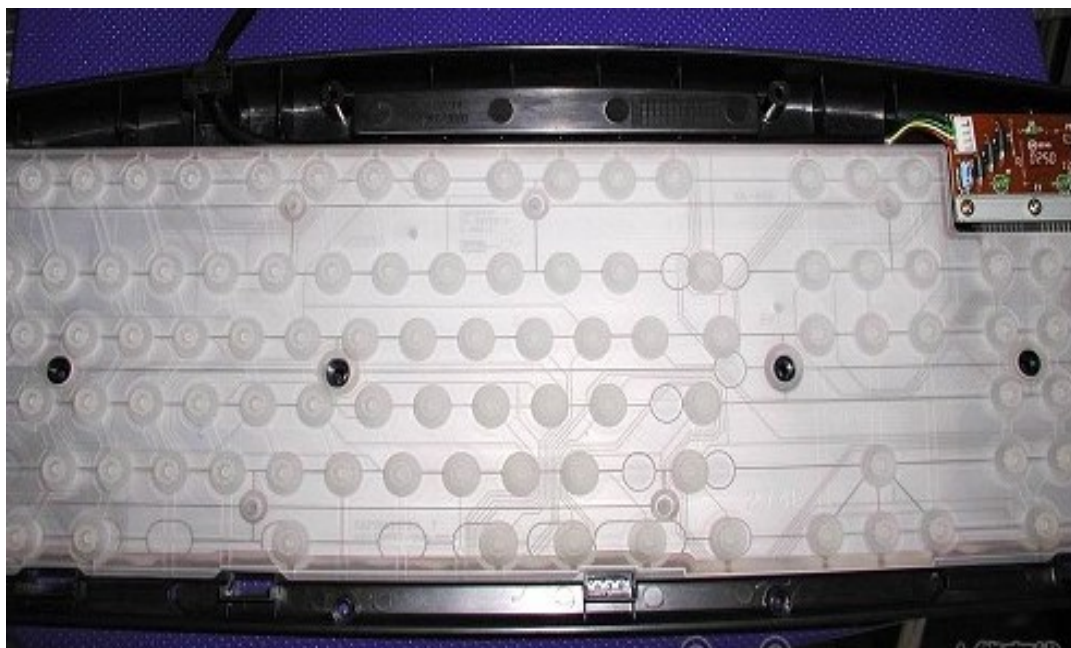
测量头构成电容器的一个极板，另一个极板是物体本身，当物体移向接近开关时，物体和接近开关的介电常数发生变化，使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化。由此便可控制开关的接通和关断。

4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式键盘



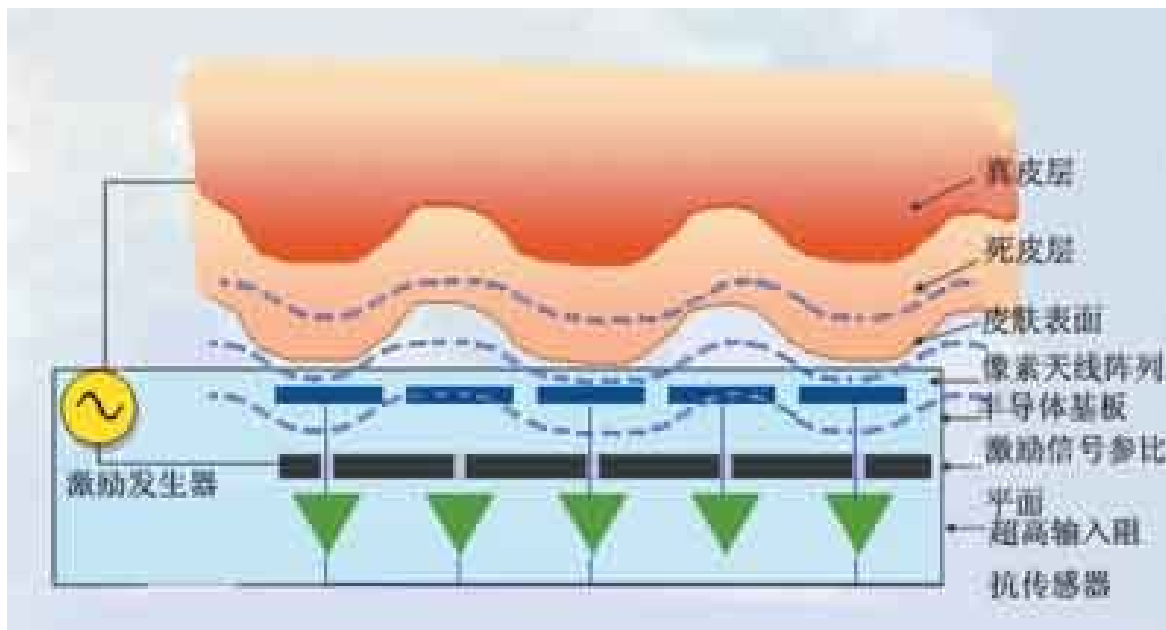
常规的键盘有**机械按键**和**电容按键**两种。



电容式键盘基于**电容式开关原理**，通过按键改变电极间距离，产生电容量变化，形成短暂震荡脉冲允许信号通过。这种开关无触点且非接触，磨损率极小。

4.5 电容式传感器的应用

□ 电容式指纹传感器



指纹识别所需电容传感器包含一个大约有数十万个金属导体的阵列，其外面是一层绝缘的表面，当用户的手指放在上面时，**金属导体阵列/绝缘物/皮肤**就构成了相应的小电容器阵列。**电容值随指纹脊（近）和沟（远）与金属导体间距离不同而变化。**

4.5 电容式传感器的应用

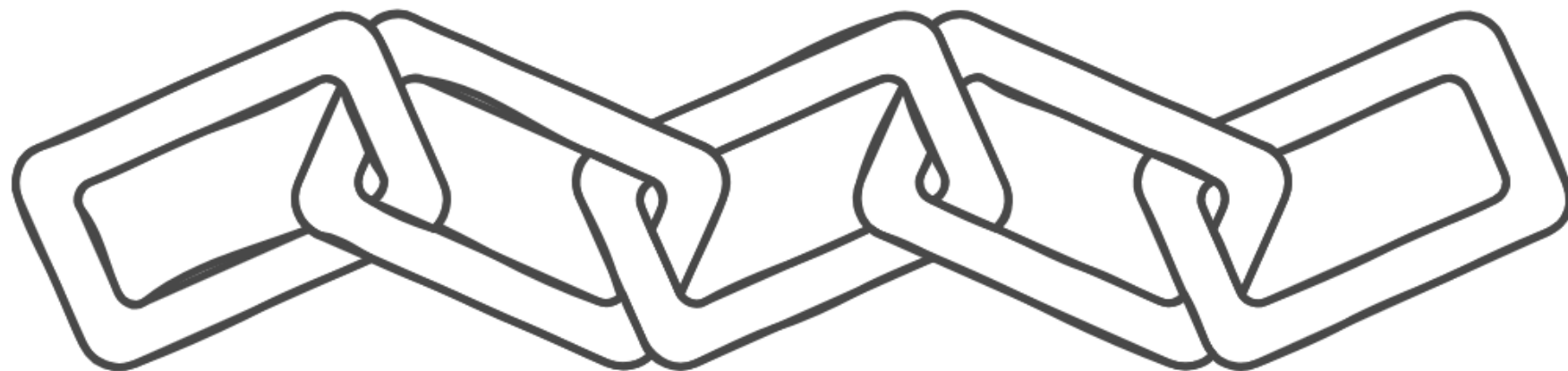
指纹识别的准确性

- ① **深入真皮层，获取真实数据：**电容传感器发出的电子信号能够穿过手指表面和死性皮肤层，直达活体层（真皮层），直接读取指纹图案，确保获取的指纹数据真实可靠。
- ② **减少表面干扰，提高准确率：**由于深入真皮层获取指纹数据，传感器能够捕获更多真实数据，不易受手指表面尘污的影响，从而提高辨识准确率，有效防止辨识错误。
- ③ **大量特征点，确保唯一性：**每人的十指指纹各不相同，每个指纹一般有70-150个基本特征点，只要两枚指纹中有12-13个特征点吻合，即可认定为同一指纹。
- ④ **极低重复概率，确保安全性：**以人类人口60亿计算，大概需要300年才可能出现重复的指纹，因此找到两个完全相同的指纹几乎是不可能的，这确保了指纹识别的高度安全性。

4.5 电容式传感器的应用

电容式传感器小结

工作原理	输出特性	等效电路	测量电路	应用
描述传感器如何操作和产生信号	传感器输出的特征和行为	传感器的电气模型及其组件	用于读取和分析传感器数据的电路	传感器在不同领域的用途



- 1. 根据电容式传感器工作原理，可将其分为几种类型？每种类型各有什么特点？**
- 2. 简述电容测厚传感器系统的工作原理？**
- 3. 如何改善单极式变极距电容传感器的非线性？**

PEDOT : PSS/MXene 复合电极基界面 电容式应力传感器

李佰骏, 时吉进, 吴家威, 何 鑫*

(五邑大学 应用物理与材料学院, 广东 江门 529020)

摘要: 针对复杂的制备方法, 以及传统电容式压力传感器容量和灵敏度较低导致难以抵御温度、湿度、弯曲等因素带来的干扰, 采用层状 MXene 和聚(3, 4-乙二氧基噻吩): 聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT : PSS) 制备具有褶皱结构的复合电极。通过与 1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐 (EMIM-TFSA) 离子液体介电层的结合, 构建了电容式应力传感器。导电材料 PEDOT : PSS 与 MXene 质量比为 1 : 1 时, 分别在 0~50 kPa 和 50~200 kPa 压力效应区间内实现了高达 603 和 91.66 kPa⁻¹ 的线性灵敏度, 具有快速的响应时间 (仅需 33 ms) 以及优异的循环稳定性 (至少 4 000 次)。此外, 该传感器在人体脉搏监测方面展现出实时、准确的特点, 为可穿戴设备领域提供了新的发展思路。

关键词: 电容式应力传感器; 复合电极; 褶皱结构; 人体脉搏监测; 层状 MXene; 聚(3, 4-乙二氧基噻吩): 聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT : PSS)

中图分类号: TP212; TB33 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-4776 (2024) 10-100405

谢谢！

